Egzamin dyplomowy

Informatyka – studia magisterskie

Opracowanie odpowiedzi na pytania i zagadnienia egzaminacyjne

WERSJA PEŁNA – ODPOWIEDZI ROZWINIĘTE

Dokument zawiera rozwinięte odpowiedzi na wszystkie 40 zagadnień (15 z zakresu kształcenia ogólnego i 25 z zakresu kształcenia kierunkowego), przygotowane na poziomie oczekiwanym na egzaminie magisterskim. Każda odpowiedź ma strukturę: definicja i istota zagadnienia → klasyfikacje i rozwinięcie → przykłady i odniesienia do przepisów lub standardów → wniosek. Pogrubione pojęcia to słowa kluczowe, które warto wypowiedzieć podczas egzaminu.

Wskazówka: w wypowiedzi ustnej warto zacząć od definicji, następnie przedstawić podział lub etapy, podać jeden–dwa konkretne przykłady (najlepiej z praktyki IT) i zakończyć krótkim wnioskiem.

Podstawa: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana 68/2025 z dnia 22.12.2025 r. (pytania dla kierunku Informatyka, studia magisterskie). Stan prawny i faktyczny według wiedzy na wrzesień 2026 r. Opracowanie pomocnicze – przed egzaminem warto porównać je z materiałami z wykładów i zaleceniami promotora.
Uwaga: w wykazie pytania ogólne nr 10 i nr 15 mają identyczne brzmienie – przy pytaniu 15 zamieszczono odesłanie oraz ujęcie uzupełniające.

Spis treści

Pytania z zakresu kształcenia ogólnego 4

1. Zasady bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. . . . 4
2. Istota audytu. . . . 5
3. Podmioty prawa cywilnego – osoba fizyczna a osoba prawna. . . . 5
4. Rodzaje i formy zawierania umów. . . . 6
5. Procedury zakładania własnego przedsiębiorstwa. . . . 7
6. Przyczyny i rodzaje upadłości przedsiębiorstw. . . . 8
7. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. . . . 9
8. Ochrona baz danych. . . . 10
9. Rozwój gospodarczy a poziom życia społeczeństwa w świetle podstawowych mierników makroekonomicznych. . . 11
10. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje. . . . 11
11. Polityka fiskalna państwa. . . . 12
12. Polityka monetarna państwa. . . . 13
13. Globalizacja i jej wpływ na sytuację gospodarczą. . . . 14
14. Ocena członkostwa w Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym i społecznym. . . . 15
15. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje. . . . 16

Pytania z zakresu kształcenia kierunkowego 17

1. Zarządzanie projektem informatycznym – istota, etapy, zadania. . . . 17
2. Czynniki wyboru systemu informatycznego. . . . 18
3. Interesariusze i ograniczenia w projektach informatycznych. . . . 18
4. Metodyki zarządzania projektem informatycznym. . . . 19
5. Znaczenie baz i hurtowni danych dla podejmowania decyzji. . . . 20
6. Funkcje raportowania, analizy i eksploracji danych. . . . 21
7. Narzędzia, metody wykorzystywane w obszarze Business Intelligence. . . . 22
8. Zagrożenia i metody ochrony informacji i infrastruktury w przedsiębiorstwie. . . . 23
9. Bezpieczeństwo informatyczne i identyfikacja zagrożeń w przedsiębiorstwie. . . . 24
10. System zarządzania bezpieczeństwem. . . . 25
11. Na czym polega złożoność obliczeniowa algorytmów. . . . 26
12. Charakterystyka baz danych – cechy, przykłady. . . . 28
13. Obiekty bazodanowe, pojęcie klucza, typy danych (przykłady). . . . 29
14. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. . . . 30
15. Systemy ekspertowe – budowa, znaczenie, wykorzystanie. . . . 31
16. Internet rzeczy – istota działania, zalety, wady, wykorzystanie. . . . 32
17. Zagrożenia w systemach Internetu rzeczy. . . . 33
18. Uczenie maszynowe – analiza pojęcia, działanie, wykorzystanie. . . . 34

19. Ograniczenia i problemy w uczeniu maszynowym. 36
20. Metody uczenia maszynowego. 37
21. Charakterystyka, bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych. 38
22. Technologie backendowe i frontendowe – różnice, przykłady. 39
23. System operacyjny: rola, działanie, budowa, rodzaje. 40
24. Integracja systemów informatycznych. 42
25. Wymień i krótko omów wybrane zagrożenia cybernetyczne. 43

Pytania z zakresu kształcenia ogólnego

15 zagadnień

1. Zasady bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

ODPOWIEDŹ

Informacja jest dziś jednym z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa – obok kapitału, ludzi i technologii decyduje o jego przewadze konkurencyjnej. **Bezpieczeństwo informacji** definiuje się (zgodnie z normą ISO/IEC 27000) jako zachowanie jej **poufności, integralności i dostępności** – tzw. triada CIA. Poufność oznacza, że dostęp do informacji mają wyłącznie osoby uprawnione; integralność – że informacja nie została zmieniona w sposób nieautoryzowany i jest kompletna; dostępność – że uprawniony użytkownik może z niej skorzystać wtedy, gdy jej potrzebuje. Triadę uzupełnia się często o **rozliczalność** (możliwość przypisania działania konkretnej osobie), **autentyczność** oraz **niezaprzeczalność**.

Na praktykę zarządzania bezpieczeństwem składa się kilka fundamentalnych zasad:

- **zasada minimalnych uprawnień** (least privilege) i **wiedzy koniecznej** (need to know) – pracownik otrzymuje tylko te uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania jego obowiązków;
- **rozdzielenie obowiązków** (segregation of duties) – krytyczne operacje nie mogą zależeć od jednej osoby;
- **obrona w głąb** (defense in depth) – wiele warstw zabezpieczeń: fizycznych, technicznych i organizacyjnych, tak aby awaria jednej nie oznaczała utraty ochrony;
- **klasyfikacja informacji** – podział na kategorie (np. publiczna, wewnętrzna, poufna, ściśle poufna) z przypisanymi regułami postępowania;
- **podejście oparte na ryzyku** – dobór zabezpieczeń proporcjonalny do wartości aktywa i poziomu zagrożenia;
- **bezpieczeństwo na etapie projektowania i domyślne** (security/privacy by design and by default) oraz koncepcja **zero trust** – nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj;
- **ciągłe doskonalenie** – bezpieczeństwo jest procesem, a nie stanem osiąganym jednorazowo.

Zasady te materializują się w **polityce bezpieczeństwa informacji** zatwierdzonej przez zarząd oraz w **systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)** opartym na normie **ISO/IEC 27001:2022**, której załącznik A obejmuje 93 zabezpieczenia w czterech grupach: organizacyjnej, osobowej, fizycznej i technologicznej. Szczególną rolę odgrywa czynnik ludzki – szkolenia i budowanie kultury bezpieczeństwa – ponieważ znaczna część incydentów zaczyna się od błędu lub manipulacji pracownikiem (np. phishing).

Bezpieczeństwo informacji ma również wymiar prawny. Przedsiębiorstwo musi uwzględniać m.in. **RODO** (ochrona danych osobowych), przepisy o **tajemnicy przedsiębiorstwa** (art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ochrona przysługuje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca podjął działania w celu utrzymania poufności informacji), a w przypadku podmiotów kluczowych i ważnych – znowelizowaną **ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa**, wdrażającą dyrektywę NIS2 (obowiązuje od 3 kwietnia 2026 r.).

Podsumowując, skuteczne bezpieczeństwo informacji wymaga połączenia środków organizacyjnych, technicznych i prawnych oraz zaangażowania najwyższego kierownictwa – to ono ponosi ostateczną odpowiedzialność za ochronę zasobów informacyjnych firmy.

2. Istota audytu.

ODPOWIEDŹ

Audyt (łac. audire – słuchać) to niezależna, obiektywna i systematyczna ocena określonego obszaru działalności organizacji pod kątem zgodności z przyjętymi kryteriami – przepisami prawa, normami, procedurami wewnętrznymi lub dobrymi praktykami. Jego istotą jest porównanie **stanu faktycznego** ze **stanem pożądanym** (wzorcowym), zebranie dowodów, sformułowanie ustaleń oraz rekomendacji. W klasycznym ujęciu Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA) audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna działalność zapewniająca i doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności organizacji poprzez systematyczną ocenę procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego.

Kluczowe cechy audytu to: **niezależność** (audytor nie ocenia własnej pracy i raportuje do najwyższego szczebla – zarządu lub komitetu audytu), **obiektywizm**, **oparcie na dowodach**, **systematyczność** (określona metodyka) oraz **podejście oparte na ryzyku**. Audyt należy odróżnić od kontroli: kontrola koncentruje się na wykryciu nieprawidłowości i ustaleniu odpowiedzialności (ma charakter retrospektywny), natomiast audyt ocenia cały system i doradza, jak go usprawnić (ma charakter prospektywny).

Wyróżnia się różne rodzaje audytu:

- ze względu na podmiot: **wewnętrzny** (prowadzony przez komórkę organizacji) i **zewnętrzny** (niezależna firma, jednostka certyfikująca, biegły rewident);
- ze względu na przedmiot: **finansowy** (badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta), **zgodności** (compliance, np. z RODO), **operacyjny/efektywnościowy**, **systemów zarządzania** (np. ISO 9001, ISO/IEC 27001 – według wytycznych ISO 19011), **informatyczny** (audyt IT, oparty m.in. na ramach COBIT i standardach ISACA) oraz **audyt bezpieczeństwa**, w tym testy penetracyjne.

Proces audytu obejmuje zwykle cztery etapy: **planowanie** (analiza ryzyka, określenie zakresu, celów i kryteriów, program audytu), **realizację** (zbieranie dowodów: wywiady, przegląd dokumentacji, obserwacja, testy), **raportowanie** (ustalenia, ocena, rekomendacje) oraz **działania sprawdzające** (follow-up) – weryfikację wdrożenia zaleceń.

W informatyce audyt ma szczególne znaczenie: pozwala ocenić bezpieczeństwo systemów, zgodność z przepisami (np. ustawa o KSC nakłada na podmioty kluczowe obowiązek przeprowadzania regularnych audytów bezpieczeństwa systemu informacyjnego) oraz efektywność inwestycji IT. Istotą audytu nie jest więc szukanie winnych, lecz dostarczenie kierownictwu **racjonalnego zapewnienia**, że organizacja działa zgodnie z założeniami, a jej ryzyka są właściwie zarządzane.

3. Podmioty prawa cywilnego – osoba fizyczna a osoba prawna.

ODPOWIEDŹ

Podmiotami prawa cywilnego są te jednostki, którym ustawa przyznaje **zdolność prawną**, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Kodeks cywilny wyróżnia trzy kategorie podmiotów: **osoby fizyczne**, **osoby prawne** oraz **jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną** (tzw. ułomne osoby prawne, art. 33^1 k.c.). Od zdolności prawnej należy odróżnić **zdolność do czynności prawnych** – możliwość samodzielnego kształtowania własnej sytuacji prawnej przez składanie oświadczeń woli.

Osoba fizyczna to każdy człowiek. Zdolność prawną uzyskuje z chwilą urodzenia (art. 8 k.c.) i traci ją ze śmiercią; dziecko poczęte (nasciturus) ma ją warunkowo w zakresie praw majątkowych, jeżeli urodzi się żywe. Zdolność do czynności prawnych jest stopniowalna:

- **pełna** – od ukończenia 18 lat, o ile osoba nie została ubezwłasnowolniona całkowicie (art. 11 k.c.);

- **ograniczona** – osoby między 13. a 18. rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo; do ważności poważniejszych czynności potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (art. 20 k.c.);
- **brak** – osoby poniżej 13 lat i ubezwłasnowolnione całkowicie; w ich imieniu działa przedstawiciel ustawowy.

Osobę fizyczną indywidualizują m.in. imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i stan cywilny. Może ona również prowadzić działalność gospodarczą jako przedsiębiorca.

Osoba prawna to Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 k.c.). Przykładami są: spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, jednostki samorządu terytorialnego czy uczelnie publiczne. Osoba prawna uzyskuje osobowość z reguły z chwilą **wpisu do właściwego rejestru** – najczęściej Krajowego Rejestru Sądowego (art. 37 k.c.). Nie działa sama, lecz **przez swoje organy** (teoria organów, art. 38 k.c.), np. zarząd, radę nadzorczą czy zgromadzenie wspólników. Jej zdolność do czynności prawnych jest pełna od chwili powstania, a byt prawny oddzielony od bytu członków – co oznacza przede wszystkim **odrębność majątkową**: za zobowiązania spółki kapitałowej co do zasady odpowiada spółka, a nie wspólnicy.

Najważniejsze różnice można ująć następująco: osoba fizyczna istnieje w sposób naturalny, osoba prawna jest tworem prawa; osoba fizyczna działa osobiście (lub przez przedstawiciela), osoba prawna – przez organy; zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej zależy od wieku i stanu psychicznego, osoby prawnej – jest pełna od powstania; osoba prawna kończy byt przez likwidację lub upadłość i wykreślenie z rejestru. Kategorię pośrednią stanowią ułomne osoby prawne – przede wszystkim spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) – które mają zdolność prawną, lecz za ich zobowiązania subsydiarnie odpowiadają (co najmniej niektórzy) wspólnicy.

4. Rodzaje i formy zawierania umów.

ODPOWIEDŹ

Umowa jest najważniejszym rodzajem czynności prawnej – to zgodne oświadczenia woli co najmniej dwóch stron, zmierzające do ustanowienia, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Podstawą prawa umów jest **zasada swobody umów** (art. 353^1 k.c.): strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Rodzaje umów klasyfikuje się według różnych kryteriów:

- **nazwane** (uregulowane w ustawie, np. sprzedaż, najem, dzieło, zlecenie, leasing) i **nienazwane** (np. franczyza, outsourcing IT, umowa o świadczenie usług SaaS);
- **jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące**; szczególną grupą są **umowy wzajemne**, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej (np. sprzedaż);
- **odpłatne i nieodpłatne** (np. darowizna, użyczenie);
- **konsensualne** (dochodzą do skutku przez samo porozumienie) i **realne** (wymagają dodatkowo wydania rzeczy, np. użyczenie, przechowanie);
- **zobowiązujące** i **rozporządzające** (przenoszące prawo), a także **przedwstępne** (zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, art. 389 k.c.) i **ramowe**;
- w obrocie konsumenckim – umowy **zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa**, od których konsument może co do zasady odstąpić w terminie 14 dni.

Tryby zawierania umów przewiduje Kodeks cywilny: **ofertę i jej przyjęcie** (art. 66 i n.), **negocjacje** (art. 72 – umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień), **aukcję i przetarg** (art. 70^1 i n.). W praktyce umowa może dojść do skutku także przez **czynności konkludentne** (np. zakup biletu w automacie), a w obrocie elektronicznym – przez akceptację regulaminu i kliknięcie przycisku.

Do wzorców umownych stosuje się art. 384 i n. k.c.

Formy czynności prawnych (art. 73–81 k.c.):

- **ustna lub dorozumiana** – zasada, jeśli ustawa nie zastrzega formy szczególnej (art. 60 k.c.);
- **dokumentowa** – złożenie oświadczenia w postaci dokumentu pozwalającego ustalić osobę składającą, np. e-mail, SMS, skan (art. 77^2 k.c.);
- **pisemna** – własnoręczny podpis na dokumencie;
- **elektroniczna** – opatrzenie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym; jest równoważna formie pisemnej (art. 78^1 k.c.);
- **z datą pewną**, **z urzędowo poświadczonym podpisem** oraz **akt notarialny** – wymagany np. przy przeniesieniu własności nieruchomości.

Niezachowanie formy wywołuje skutki zależne od **rygoru**: **ad solemnitatem** – nieważność czynności (np. sprzedaż nieruchomości bez aktu notarialnego); **ad probationem** – ograniczenia dowodowe w procesie (art. 74 k.c.); **ad eventum** – czynność jest ważna, ale nie wywołuje określonych skutków (np. najem lokalu na okres dłuższy niż rok zawarty bez formy pisemnej poczytuje się za zawarty na czas nieoznaczony – art. 660 k.c.).

W branży IT szczególnie istotne są przepisy prawa autorskiego: **przeniesienie autorskich praw majątkowych** do oprogramowania oraz **udzielenie licencji wyłącznej** wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 i art. 67 ust. 5 ustawy o prawie autorskim). Świadomy wybór rodzaju umowy i właściwej formy decyduje więc o bezpieczeństwie prawnym transakcji.

5. Procedury zakładania własnego przedsiębiorstwa.

ODPOWIEDŹ

Podstawą prawną podejmowania działalności gospodarczej w Polsce jest **ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców**, która wyraża zasadę **wolności gospodarczej**: podjęcie, wykonywanie i zakończenie działalności jest wolne dla każdego na równych prawach, a przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, które nie są prawnie zabronione. Procedura założenia firmy zależy przede wszystkim od wybranej **formy prawnej**.

Etap przygotowawczy obejmuje: opracowanie pomysłu i biznesplanu, analizę rynku i konkurencji, wybór formy prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółki osobowe lub kapitałowe), określenie przedmiotu działalności według **Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)**, ustalenie źródeł finansowania (środki własne, dotacja z urzędu pracy, kredyt, inwestor) oraz sprawdzenie, czy działalność nie wymaga **koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej**.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to najprostsza forma. Rejestracja polega na złożeniu bezpłatnego wniosku **CEIDG-1** do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – online lub w urzędzie gminy. Wniosek działa na zasadzie „jednego okienka”: obejmuje zgłoszenie do ZUS/KRUS, wybór formy opodatkowania do urzędu skarbowego oraz dane dla GUS (nadanie numeru REGON). Przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania: **skalę podatkową** (12% i 32%), **podatek liniowy** (19%) lub **ryczałt od przychodów ewidencjonowanych**. Może skorzystać z preferencji składkowych: **ulgi na start** (6 miesięcy bez składek społecznych), następnie **preferencyjnych składek ZUS** (24 miesiące) i **małego ZUS plus**. Osoby o niewielkich przychodach (do 225% minimalnego wynagrodzenia w kwartale) mogą prowadzić **działalność nierejestrowaną**.

Spółki kapitałowe wymagają zawarcia umowy spółki (w przypadku sp. z o.o. – w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca w systemie S24), wniesienia kapitału (sp. z o.o. – min. 5 000 zł, prosta spółka akcyjna – min. 1 zł, spółka akcyjna – min. 100 000 zł), powołania organów i **rejestracji w KRS** – wyłącznie

elektronicznie, przez Portal Rejestrów Sądowych. Spółka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu. Następnie w ciągu 14 dni należy zgłosić **beneficjenta rzeczywistego** do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Czynności dodatkowe dotyczą wszystkich form: rejestracja dla celów **VAT** (formularz VAT-R), chyba że przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego; założenie **rachunku firmowego** (widocznego na „białej liście" podatników VAT); przygotowanie się do **Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)**, obowiązkowego dla większości przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.; zgłoszenie pracowników do ZUS, spełnienie wymogów BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych, zapewnienie zgodności z RODO; ewentualnie ubezpieczenie OC.

Wybór formy prawnej to decyzja strategiczna – wpływa na **zakres odpowiedzialności** za zobowiązania (w JDG przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem osobistym, w sp. z o.o. co do zasady ryzykuje jedynie wniesiony kapitał), na obciążenia podatkowe i składkowe oraz na koszty prowadzenia księgowości (uproszczona ewidencja lub pełne księgi rachunkowe).

6. Przyczyny i rodzaje upadłości przedsiębiorstw.

ODPOWIEDŹ

Upadłość to sądowe postępowanie o charakterze zbiorowym (uniwersalnym), którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli niewypłacalnego dłużnika w możliwie najwyższym stopniu, a gdy racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Podstawą prawną jest **ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe**, a alternatywne ścieżki ratowania firm przewiduje **ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne**.

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest **niewypłacalność** (art. 11 p.u.), rozumiana dwojako:

- **płynnościowo** – dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych; domniemywa się ją, gdy opóźnienie przekracza **trzy miesiące**;
- **bilansowo** (w przypadku osób prawnych i niektórych spółek osobowych) – zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się **ponad 24 miesiące**.

Zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości **w terminie 30 dni** od dnia wystąpienia podstawy (art. 21 p.u.); zaniechanie grozi odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.), odszkodowawczą, a nawet karną.

Przyczyny upadłości dzieli się na:

- **wewnętrzne** – błędy zarządcze i strategiczne, niewłaściwe zarządzanie płynnością finansową, nadmierne zadłużenie, zbyt szybka ekspansja, wysokie koszty stałe, brak innowacyjności, uzależnienie od jednego odbiorcy, słaba kontrola wewnętrzna, nadużycia;
- **zewnętrzne** – dekoniunktura, **zatory płatnicze** (upadłość kontrahentów), wzrost stóp procentowych, cen energii i surowców, wahania kursów walut, zmiany prawa i podatków, silna konkurencja, zdarzenia nadzwyczajne (pandemia, wojna, przerwanie łańcuchów dostaw).

W praktyce czynniki zewnętrzne zwykle ujawniają słabości wewnętrzne – kryzys przetrwają firmy z rezerwami płynności i elastycznym modelem biznesowym. Symptomy zagrożenia pozwalają wcześnie wykryć **modele wczesnego ostrzegania** oparte na analizie dyskryminacyjnej (np. model Altmana, polskie modele Mączyńskiej, Gajdki i Stosa, Hołdy).

Rodzaje postępowań. Od 2016 r. w Polsce funkcjonuje jeden rodzaj upadłości – **upadłość prowadzona w celu likwidacji majątku** dłużnika (dawną upadłość układową zastąpiły postępowania restrukturyzacyjne). Szczególną formą jest **przygotowana likwidacja (pre-pack)** – sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na warunkach uzgodnionych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, co pozwala

zachować działalność i miejsca pracy. Odrębną kategorię stanowi **upadłość konsumencka** osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Alternatywą są cztery **postępowania restrukturyzacyjne**: o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz sanacja – dostępne dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. W ujęciu ekonomicznym rozróżnia się także upadłość **techniczną** (utrata płynności) i **ekonomiczną** (trwała nierentowność).

Podsumowując, upadłość jest rozwiązaniem ostatecznym – ustawodawca preferuje restrukturyzację, a zarządzający powinien reagować już na pierwsze sygnały kryzysu.

7. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

ODPOWIEDŹ

Stosunek pracy (art. 22 Kodeksu pracy) polega na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju **na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem**, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika **za wynagrodzeniem**. Z tej definicji wynikają wzajemne prawa i obowiązki, które uzupełniają **podstawowe zasady prawa pracy** (art. 10 i n. k.p.): prawo do swobodnie wybranej pracy, poszanowanie godności i dóbr osobistych, równe traktowanie i zakaz dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenia i wypoczynku, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zasada uprzywilejowania pracownika (postanowienia umów nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy).

Obowiązki pracownika (art. 100 k.p.): sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z prawem lub umową; przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy i porządku; przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych; dbałość o dobro zakładu i ochrona jego mienia; zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Pracownik może być związany **umową o zakazie konkurencji** (art. 101^1 k.p.). Naruszenie obowiązków może skutkować **odpowiedzialnością porządkową** (upomnienie, nagana, kara pieniężna), **materialną** (przy winie nieumyślnej co do zasady do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia – art. 119 k.p.) lub rozwiązaniem umowy.

Prawa pracownika: wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu, najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca (art. 85 k.p.); ochrona czasu pracy (norma 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu, prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego); **urlop wypoczynkowy** – 20 dni przy stażu poniżej 10 lat i 26 dni przy stażu co najmniej 10 lat (art. 154 k.p.); uprawnienia rodzicielskie; ochrona przed **mobbingiem** (art. 94^3 k.p.) i dyskryminacją; prawo do zrzeszania się; szczególna ochrona trwałości zatrudnienia (np. w wieku przedemerytalnym, w ciąży); prawo do świadectwa pracy; możliwość **pracy zdalnej**, uregulowanej w Kodeksie pracy od 2023 r.

Obowiązki pracodawcy (art. 94 k.p.) obejmują m.in.: zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków i podstawowymi uprawnieniami; organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy; zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkoleń BHP (pracodawca odpowiada za stan BHP – art. 207 k.p.); terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia; ułatwianie podnoszenia kwalifikacji; przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi; prowadzenie dokumentacji pracowniczej (także w postaci elektronicznej); ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z RODO. Od 24 grudnia 2025 r. pracodawca musi także przekazać kandydatowi informację o **wysokości lub przedziale wynagrodzenia** i nie może pytać o zarobki w poprzednich miejscach pracy – to pierwszy etap wdrażania unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń (2023/970).

Prawa pracodawcy: kierowanie pracą i wydawanie poleceń, ustalanie regulaminu pracy, kontrola wykonywania pracy (w tym – w granicach prawa – monitoring), stosowanie kar porządkowych, dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika, rozwiązanie umowy z zachowaniem przepisów.

Relacja pracownik–pracodawca ma charakter wzajemny, jednak prawo pracy pełni przede wszystkim **funkcję ochronną** wobec pracownika jako strony słabszej. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje **Państwowa Inspekcja Pracy**, a spory rozstrzygają **sądy pracy**.

8. Ochrona baz danych.

ODPOWIEDŹ

Bazy danych są cennym aktywem przedsiębiorstwa – ich stworzenie wymaga znacznych nakładów, a ich utrata lub wyciek może oznaczać poważne straty finansowe, wizerunkowe i prawne. Ochronę baz danych należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: **prawnym** (ochrona praw twórcy lub producenta bazy) oraz **techniczno-organizacyjnym** (ochrona zawartości przed nieuprawnionym dostępem, utratą czy modyfikacją).

Ochrona prawna w Polsce ma dwutorowy charakter, wynikający z dyrektywy 96/9/WE:

- **ochrona prawnoautorska** – na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bazy spełniające cechy utworu (twórczy, indywidualny dobór, układ lub zestawienie materiałów) chronione są jako utwory (art. 3 pr. aut.);
- **ochrona sui generis** – na podstawie **ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych** chroni się bazy, które nie są utworami, ale których sporządzenie, weryfikacja lub prezentacja wymagały **istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego**. Producentowi przysługuje wyłączne prawo **pobierania danych** i ich **wtórnego wykorzystania** w całości lub w istotnej części. Ochrona trwa **15 lat** od sporządzenia bazy (lub jej publicznego udostępnienia), a istotna zmiana zawartości rozpoczyna bieg nowego okresu ochrony.

Uzupełniające znaczenie mają: **RODO**, jeśli baza zawiera dane osobowe (art. 32 – obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, np. pseudonimizacji i szyfrowania), przepisy o **tajemnicy przedsiębiorstwa**, umowy licencyjne i klauzule poufności (NDA) oraz przepisy karne dotyczące nieuprawnionego dostępu do systemu i niszczenia danych (art. 267–269 k.k.).

Ochrona techniczna i organizacyjna obejmuje:

- **kontrolę dostępu** – uwierzytelnianie (w tym wieloskładnikowe), autoryzację opartą na rolach (RBAC), zasadę minimalnych uprawnień, instrukcje GRANT/REVOKE, widoki ograniczające zakres danych i zabezpieczenia na poziomie wierszy (row-level security);
- **szyfrowanie** – danych w spoczynku (np. Transparent Data Encryption), w transmisji (TLS) oraz na poziomie kolumn; **maskowanie i pseudonimizację** danych w środowiskach testowych;
- **kopie zapasowe** zgodne z regułą **3-2-1** (trzy kopie, na dwóch różnych nośnikach, jedna poza siedzibą; obecnie rozszerzaną do 3-2-1-1-0 – z kopią niezmienialną i zweryfikowaną), regularne testy odtwarzania, replikację i klastry wysokiej dostępności;
- **integralność** – ograniczenia (constraints), transakcje spełniające właściwości ACID, dzienniki transakcji;
- **audyt i monitoring** – rejestrowanie operacji, systemy klasy Database Activity Monitoring, wykrywanie anomalii;
- **bezpieczne programowanie i konfigurację** – zapytania parametryzowane chroniące przed **SQL injection**, regularne aktualizacje SZBD, hardening, usuwanie kont domyślnych;
- **środki organizacyjne** – politykę bezpieczeństwa, klasyfikację danych, szkolenia, procedury nadawania i odbierania uprawnień, plany ciągłości działania.

Skuteczna ochrona baz danych wymaga więc połączenia instrumentów prawnych, które zabezpieczają interes ekonomiczny producenta, z warstwą techniczną, która chroni poufność, integralność i dostępność samych danych.

9. Rozwój gospodarczy a poziom życia społeczeństwa w świetle podstawowych mierników makroekonomicznych.

ODPOWIEDŹ

W ekonomii rozróżnia się **wzrost gospodarczy** – ilościowe zwiększanie produkcji dóbr i usług, mierzone zwykle tempem zmian realnego PKB – oraz szersze pojęcie **rozwoju gospodarczego**, obejmujące także zmiany jakościowe: strukturalne, technologiczne, instytucjonalne i społeczne, prowadzące do poprawy jakości życia. Wzrost jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym rozwoju – możliwy jest wzrost bez rozwoju, np. gdy korzyści trafiają do wąskiej grupy albo są osiągane kosztem środowiska.

Podstawowe mierniki makroekonomiczne:

- **produkt krajowy brutto (PKB)** – wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terytorium kraju w danym okresie; liczony metodą produkcyjną, wydatkową (C + I + G + NX) lub dochodową. Do porównań w czasie stosuje się **PKB realny** (w cenach stałych), a do porównań międzynarodowych – **PKB per capita według parytetu siły nabywczej (PPS/PPP)**;
- **produkt narodowy brutto / dochód narodowy brutto (PNB/DNB)** – uwzględnia dochody czynników produkcji należących do rezydentów, niezależnie od miejsca ich wytworzenia;
- **stopa bezrobocia**, **stopa inflacji** (CPI, HICP), **realne wynagrodzenia i dochód rozporządzalny gospodarstw domowych**, **wskaźnik zatrudnienia**, relacja długu publicznego do PKB.

Mierniki te mają jednak ograniczenia jako miary dobrobytu. PKB nie uwzględnia **pracy nierynkowej** (domowej, wolontariatu), **szarej strefy**, **rozkładu dochodów**, **kosztów środowiskowych**, czasu wolnego ani jakości dóbr publicznych. Może nawet rosnąć w wyniku zdarzeń negatywnych (np. usuwania skutków katastrofy). Dlatego poziom życia ocenia się miernikami uzupełniającymi:

- **wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI)** ONZ – łączącym dochód (DNB per capita wg PPP), zdrowie (oczekiwana długość życia) i edukację (lata nauki);
- **współczynnikiem Giniego** – miarą nierówności dochodowych (0 – pełna równość, 1 – maksymalna nierówność);
- wskaźnikami ubóstwa i wykluczenia społecznego (AROPE), **Better Life Index OECD**, **wskaźnikiem postępu społecznego (SPI)**, **wskaźnikiem rzeczywistego postępu (GPI)** oraz subiektywnymi miarami zadowolenia z życia;
- miernikami zrównoważonego rozwoju (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – SDG).

Związek rozwoju gospodarczego z poziomem życia dobrze ilustruje przykład Polski: od akcesji do UE PKB per capita według PPS wzrósł z ok. 50% do ok. 80% średniej unijnej, co przełożyło się na wzrost realnych płac, spadek bezrobocia do jednego z najniższych poziomów w UE, wydłużenie przeciętnego trwania życia i poprawę infrastruktury. Jednocześnie utrzymują się wyzwania: zróżnicowanie regionalne, dostępność mieszkań, jakość usług publicznych i starzenie się społeczeństwa.

Wniosek: wzrost gospodarczy jest fundamentem poprawy poziomu życia, ale pełny obraz dobrobytu daje dopiero zestaw mierników łączący wskaźniki ekonomiczne ze społecznymi i środowiskowymi – zgodnie z postulatami raportu Stiglitza, Sena i Fitoussiego (2009) oraz nurtu „Beyond GDP”.

10. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje.

ODPOWIEDŹ

Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się **podaż pracy** (osoby zdolne i chętne do pracy) i **popyt na pracę** (zapotrzebowanie pracodawców), a ceną równoważącą jest **płaca**. W odróżnieniu od innych rynków jest silnie regulowany (prawo pracy, płaca minimalna, związki zawodowe), a jego „towar” – praca – jest nierozerwalnie związany z człowiekiem.

Podstawowe mierniki to: **współczynnik aktywności zawodowej**, **wskaźnik zatrudnienia**, **stopa bezrobocia** – rejestrowanego (według danych urzędów pracy) oraz według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL, zgodnego z definicją MOP) – a także liczba wolnych miejsc pracy i przeciętne wynagrodzenie.

Uwarunkowania rynku pracy:

- **demograficzne** – liczba ludności w wieku produkcyjnym, starzenie się społeczeństwa, niska dzietność, migracje;
- **ekonomiczne** – koniunktura, struktura gospodarki, inwestycje, wydajność pracy, poziom płac;
- **instytucjonalno-prawne** – prawo pracy, klin podatkowy, polityka rynku pracy (aktywna: szkolenia, dotacje, staże; pasywna: zasiłki), system edukacji; w Polsce od czerwca 2025 r. obowiązuje nowa **ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia**;
- **technologiczne** – automatyzacja, cyfryzacja, sztuczna inteligencja;
- **społeczno-kulturowe** – mobilność, aspiracje zawodowe, model rodziny, poziom wykształcenia.

Rodzaje bezrobocia: **frykcyjne** (naturalne, związane ze zmianą pracy), **strukturalne** (niedopasowanie kwalifikacji lub miejsca zamieszkania do potrzeb pracodawców), **koniunkturalne** (cykliczne, wynikające ze spadku popytu), **sezonowe** oraz **ukryte** (np. w rolnictwie).

Problemy polskiego i europejskiego rynku pracy: **luka kompetencyjna** i niedopasowanie edukacji do potrzeb gospodarki; niedobór pracowników w wielu branżach (IT, budownictwo, ochrona zdrowia, transport); **starzenie się siły roboczej** i presja na system emerytalny; relatywnie niska aktywność zawodowa niektórych grup (osoby 55+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby sprawujące opiekę); **zróżnicowanie regionalne** bezrobocia; segmentacja rynku (umowy cywilnoprawne a etaty); bezrobocie długotrwałe; odpływ wykwalifikowanych kadr za granicę.

Tendencje:

- transformacja cyfrowa i **AI** – zanik części zawodów rutynowych, powstawanie nowych (analityk danych, specjalista cyberbezpieczeństwa, inżynier ML) i rosnące znaczenie **uczenia się przez całe życie** (reskilling, upskilling);
- **praca zdalna i hybrydowa**, elastyczne formy zatrudnienia, gospodarka platformowa (**gig economy**);
- rosnąca rola **migracji zarobkowej** – Polska z kraju emigracji stała się także krajem imigracji (m.in. obywatele Ukrainy);
- **rynek pracownika** – niskie bezrobocie przy niedoborze kadr, presja płacowa, znaczenie employer brandingu;
- **zielona transformacja** (green jobs), znaczenie kompetencji miękkich i równowagi między pracą a życiem prywatnym, **przejrzystość wynagrodzeń** (dyrektywa UE 2023/970).

Podsumowując, rynek pracy przeszedł od problemu masowego bezrobocia (ok. 20% na początku lat 2000.) do problemu **niedoboru pracowników i kompetencji**, a kluczowym wyzwaniem staje się dostosowanie kwalifikacji do gospodarki opartej na wiedzy i technologiach cyfrowych.

11. Polityka fiskalna państwa.

ODPOWIEDŹ

Polityka fiskalna (budżetowa) to działania państwa polegające na kształtowaniu **dochodów** (głównie podatków) i **wydatków publicznych** w celu realizacji celów gospodarczych i społecznych. Prowadzi ją rząd – w Polsce przede wszystkim Minister Finansów – a jej głównym instrumentem jest **ustawa budżetowa** uchwalana przez parlament. Politykę fiskalną odróżnia się od monetarnej, którą prowadzi niezależny bank centralny.

Funkcje finansów publicznych (według R. Musgrave'a):

- **alokacyjna** – finansowanie dóbr publicznych (obronność, bezpieczeństwo, infrastruktura, edukacja);
- **redystrybucyjna** – zmniejszanie nierówności poprzez progresję podatkową i transfery socjalne;
- **stabilizacyjna** – łagodzenie wahań koniunktury, wspieranie zatrudnienia i stabilności cen.

Instrumenty polityki fiskalnej: podatki bezpośrednie (PIT, CIT) i pośrednie (VAT, akcyza), składki, ulgi i zwolnienia; wydatki bieżące i inwestycyjne, transfery socjalne, subsydia; zarządzanie **deficytem budżetowym** i **długiem publicznym** (m.in. emisja obligacji skarbowych).

Rodzaje polityki fiskalnej:

- **ekspansywna** – obniżanie podatków lub zwiększanie wydatków w celu pobudzenia popytu w okresie recesji (koncepcja keynesowska, efekt mnożnikowy);
- **restrykcyjna** – ograniczanie wydatków lub podwyższanie podatków w celu schłodzenia gospodarki, ograniczenia inflacji i deficytu.

Wyróżnia się także **automatyczne stabilizatory** (np. progresywny podatek dochodowy, zasiłki dla bezrobotnych), które reagują na koniunkturę bez nowych decyzji politycznych, w odróżnieniu od polityki **dyskrecjonalnej**.

Ograniczenia i ryzyka: opóźnienia czasowe (rozpoznania, decyzyjne, oddziaływania), **efekt wypychania** (crowding-out) – finansowanie deficytu podnosi stopy procentowe i ogranicza inwestycje prywatne, narastanie długu i kosztów jego obsługi, cykl polityczny (decyzje podporządkowane kalendarzowi wyborczemu). Dlatego stosuje się **reguły fiskalne**:

- **konstytucyjny limit długu publicznego – 60% PKB** (art. 216 ust. 5 Konstytucji RP) oraz progi ostrożnościowe w ustawie o finansach publicznych;
- **stabilizującą regułę wydatkową**;
- unijne kryteria **Paktu Stabilności i Wzrostu**: deficyt do 3% PKB i dług do 60% PKB. Od 2024 r. obowiązują zreformowane ramy fiskalne UE, a Polska jest objęta **procedurą nadmiernego deficytu** (otwartą w 2024 r.), co zobowiązuje ją do stopniowej konsolidacji finansów publicznych.

Współcześnie polityka fiskalna musi godzić sprzeczne cele: finansowanie rosnących wydatków na obronność, ochronę zdrowia i transformację energetyczną z potrzebą ograniczania deficytu. Jej skuteczność zależy od **koordynacji z polityką monetarną** – w czasie pandemii obie polityki działały ekspansywnie, natomiast w okresie wysokiej inflacji ekspansja fiskalna mogła osłabiać efekt podwyżek stóp procentowych.

12. Polityka monetarna państwa.

ODPOWIEDŹ

Polityka monetarna (pieniężna) to działania banku centralnego polegające na oddziaływaniu na podaż pieniądza, koszt kredytu (stopy procentowe) i warunki płynnościowe w gospodarce w celu zapewnienia **stabilności cen**. W Polsce prowadzi ją **Narodowy Bank Polski**, a jej założenia ustala **Rada Polityki Pieniężnej** – dziesięcioosobowy organ, któremu przewodniczy prezes NBP. Zgodnie z art. 227 Konstytucji RP NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a według ustawy o NBP jego podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to celu podstawowego.

Od 1999 r. NBP stosuje **strategię bezpośredniego celu inflacyjnego** (inflation targeting). Od 2004 r. cel wynosi **2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań ±1 punkt procentowy** i ma charakter średniookresowy. Strategia opiera się na niezależności banku centralnego, przejrzystości (m.in. „Raport o inflacji”, komunikaty i konferencje po posiedzeniach RPP) oraz kotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych.

Instrumenty polityki monetarnej:

- **stopy procentowe NBP** – kluczowa jest **stopa referencyjna** (wyznacza rentowność podstawowych operacji otwartego rynku); ponadto **stopa lombardowa** (górna granica korytarza – oprocentowanie kredytu na koniec dnia dla banków), **stopa depozytowa** (dolna granica) oraz stopy redyskonta i dyskonta weksli;
- **operacje otwartego rynku** – przede wszystkim emisja 7-dniowych **bonów pieniężnych NBP**, absorbujących nadwyżkę płynności sektora bankowego; także operacje dostrajające i strukturalne (w 2020 r. NBP skupował obligacje);
- **operacje depozytowo-kredytowe** (kredyt lombardowy, depozyt na koniec dnia);
- **rezerwa obowiązkowa** – część środków, którą banki muszą utrzymywać na rachunku w NBP;
- **interwencje walutowe** oraz **komunikacja** z rynkiem (forward guidance).

Mechanizm transmisji monetarnej: zmiana stopy referencyjnej wpływa na stopy rynku międzybankowego i wskaźniki referencyjne, oprocentowanie kredytów i depozytów, kurs walutowy, ceny aktywów i oczekiwania, a w konsekwencji na popyt, produkcję i inflację. Działa to z opóźnieniem – zwykle kilku kwartałów.

Rodzaje polityki: **ekspansywna** (łagodna, „gołębia") – obniżanie stóp i zwiększanie płynności pobudza popyt i inwestycje w okresie spowolnienia; **restrykcyjna** („jastrzębia") – podwyższanie stóp ogranicza akcję kredytową i inflację. Przykładem jest cykl podwyżek z lat 2021–2022: w reakcji na gwałtowny wzrost inflacji (w szczycie, na początku 2023 r., ok. 18% r/r) RPP podniosła stopę referencyjną z 0,1% do 6,75%, a następnie – wraz ze spadkiem inflacji – rozpoczęła cykl obniżek.

Ograniczenia: opóźnienia transmisji, ograniczona skuteczność przy stopach bliskich zera (pułapka płynności), słaba reakcja inflacji kosztowej (np. wywołanej cenami energii) na stopy procentowe, ryzyko konfliktu z polityką fiskalną. Polska, pozostając poza strefą euro, zachowuje **autonomię monetarną i płynny kurs złotego**, co pozwala dostosowywać politykę do krajowej koniunktury; przyjęcie euro oznaczałoby przekazanie tych kompetencji Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

13. Globalizacja i jej wpływ na sytuację gospodarczą.

ODPOWIEDŹ

Globalizacja to proces pogłębiającej się współzależności gospodarek, społeczeństw i państw, wynikający z intensyfikacji przepływów **towarów, usług, kapitału, technologii, informacji i ludzi** ponad granicami. W wymiarze ekonomicznym oznacza tworzenie jednolitego rynku światowego, na którym produkcja jest rozproszona w **globalnych łańcuchach wartości**, a kluczowymi aktorami są korporacje transnarodowe.

Siły napędowe globalizacji: liberalizacja handlu (GATT, od 1995 r. **Światowa Organizacja Handlu – WTO**) i przepływów kapitału; integracja regionalna (UE, USMCA, ASEAN); postęp w transporcie (konteneryzacja) i spadek jego kosztów; **rewolucja informacyjna** – Internet, telekomunikacja, obecnie chmura obliczeniowa i platformy cyfrowe; upadek bloku wschodniego oraz otwarcie gospodarek Chin i Indii.

Pozytywne skutki:

- wzrost handlu i światowego PKB, efekty skali, specjalizacja zgodna z przewagami komparatywnymi;
- **transfer technologii i know-how** poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ);
- dostęp konsumentów do tańszych i bardziej zróżnicowanych dóbr;
- wyjście setek milionów ludzi ze skrajnego ubóstwa (zwłaszcza w Azji);
- rozwój rynku usług IT – offshoring i outsourcing (Polska stała się jednym z liderów sektora nowoczesnych usług biznesowych i centrów kompetencyjnych IT).

Negatywne skutki i zagrożenia:

- **transmisja kryzysów** – kryzys finansowy z 2008 r. szybko rozprzestrzenił się na cały świat;

- **podatność łańcuchów dostaw** – ujawniona w czasie pandemii COVID-19 (np. niedobór półprzewodników) i wojny w Ukrainie (ceny energii i żywności);
- rosnące nierówności wewnątrz państw, deindustrializacja niektórych regionów, presja na płace i standardy pracy („wyścig na dno”);
- ograniczenie suwerenności ekonomicznej państw oraz agresywna optymalizacja podatkowa korporacji (odpowiedzią jest m.in. globalny minimalny podatek dochodowy w wysokości 15%);
- koszty środowiskowe transportu i przenoszenie emisji do krajów o łagodniejszych regulacjach.

Współczesne tendencje wskazują na **przekształcenie globalizacji**, określane jako „slowbalizacja” lub fragmentacja: wojny handlowe i rosnące cła (napięcia na linii USA–Chiny), polityka bezpieczeństwa gospodarczego, **nearshoring** i **friend-shoring** (przenoszenie produkcji bliżej lub do państw sojuszniczych), kontrola eksportu zaawansowanych technologii (półprzewodniki, AI), a jednocześnie **globalizacja cyfrowa** – dynamiczny wzrost handlu usługami cyfrowymi i przepływów danych.

Dla **Polski** globalizacja i integracja z UE okazały się korzystne: napływ BIZ, rozwój eksportu (silne powiązanie z niemieckimi łańcuchami dostaw), rozwój centrów usług biznesowych i sektora IT. Nearshoring może być szansą, ponieważ Polska jest atrakcyjną lokalizacją w obrębie UE. Wyzwaniem pozostaje przejście od konkurowania niskimi kosztami do konkurowania **innowacyjnością i wartością dodaną**.

14. Ocena członkostwa w Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

ODPOWIEDŹ

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od **1 maja 2004 r.** Członkostwo oznacza udział w **jednolitym rynku** opartym na czterech swobodach – przepływu towarów, usług, kapitału i osób – a także w unii celnej, wspólnych politykach (m.in. spójności, rolnej, handlowej) oraz w strefie Schengen (od 2007 r.). Ocena akcesji po ponad dwudziestu latach jest w przeważającej mierze pozytywna, choć nie pozbawiona kosztów i wyzwań.

Wymiar ekonomiczny – korzyści:

- **konwergencja** – PKB per capita według PPS wzrósł z ok. 50% do ok. 80% średniej UE; Polska należy do najszybciej rozwijających się gospodarek Unii;
- **fundusze europejskie** – Polska jest największym beneficjentem polityki spójności; w perspektywie 2021–2027 przypada jej ok. 76 mld euro z polityki spójności oraz środki **Krajowego Planu Odbudowy** (ok. 60 mld euro dotacji i pożyczek). Środki te sfinansowały autostrady, koleje, infrastrukturę cyfrową i komunalną, modernizację rolnictwa oraz projekty badawczo-rozwojowe;
- **handel** – swobodny dostęp do rynku ok. 450 mln konsumentów; eksport wzrósł kilkukrotnie, a ok. trzy czwarte polskiego eksportu trafia do państw UE;
- **napływ inwestycji zagranicznych**, transfer technologii, wzrost wiarygodności kraju i niższe koszty finansowania;
- **dopłaty bezpośrednie** dla rolników i wzrost dochodów na wsi.

Wymiar ekonomiczny – koszty i wyzwania: składka do budżetu UE (przy czym Polska od akcesji pozostaje **beneficjentem netto** – otrzymuje znacznie więcej, niż wpłaca), konieczność dostosowania prawa i standardów, silniejsza konkurencja dla słabszych przedsiębiorstw, obciążenia regulacyjne (np. koszty polityki klimatycznej – system EU ETS i ceny energii), spory dotyczące warunkowości wypłaty środków, a także odpływ części wykwalifikowanej siły roboczej.

Wymiar społeczny – korzyści: **swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy** w innych państwach, programy edukacyjne (**Erasmus+**), wzrost wynagrodzeń i poziomu życia, ochrona praw konsumentów (np. zniesienie opłat roamingowych w 2017 r., RODO), wyższe standardy ochrony środowiska, bezpieczeństwa

żywności i praw pracowniczych, wzmocnienie pozycji geopolitycznej i bezpieczeństwa (wraz z członkostwem w NATO) oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej – poparcie społeczne dla członkostwa utrzymuje się na wysokim poziomie.

Wymiar społeczny – koszty: **emigracja poakcesyjna** (według szacunków GUS w szczytowym okresie, ok. 2017 r., czasowo za granicą przebywało ponad 2,5 mln Polaków), drenaż kadr (np. lekarzy), rozłąka rodzin i pogłębienie problemów demograficznych; kontrowersje wokół podziału kompetencji między UE a państwami członkowskimi i sporów o praworządność; nierówny rozkład korzyści między regionami i grupami społecznymi.

Bilans członkostwa pozostaje wyraźnie dodatni – akcesja przyspieszyła modernizację Polski i jej konwergencję z Europą Zachodnią. Wyzwaniami na przyszłość są: efektywne wykorzystanie funduszy, zmiana modelu rozwoju w kierunku innowacyjności, transformacja energetyczna oraz decyzja w sprawie przyjęcia euro.

15. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje.

ODPOWIEDŹ

Uwaga: to zagadnienie jest w wykazie identyczne z pytaniem 10 (najpewniej zostało powtórzone omyłkowo). Pełna odpowiedź – patrz pytanie 10. Poniżej ujęcie uzupełniające, przydatne, gdyby komisja oczekiwała innej perspektywy: rynek pracy z punktu widzenia absolwenta informatyki.

Rynek pracy w sektorze IT dobrze ilustruje ogólne tendencje. Po okresie bardzo dynamicznego wzrostu zatrudnienia w latach 2020–2022, napędzanego przyspieszoną cyfryzacją w czasie pandemii, nastąpiła **korekta**: firmy technologiczne ograniczyły rekrutacje, a najtrudniejsza stała się sytuacja **osób początkujących (juniorów)**, dla których liczba ofert wyraźnie spadła przy rosnącej liczbie kandydatów – absolwentów studiów, kursów i osób zmieniających zawód.

Uwarunkowania: koniunktura i dostęp do finansowania (poziom stóp procentowych), globalizacja usług (przy pracy zdalnej konkurencja o stanowiska ma zasięg międzynarodowy), a przede wszystkim **generatywna sztuczna inteligencja**, która automatyzuje część prostych zadań programistycznych, testowych i dokumentacyjnych, zmieniając profil oczekiwanych kompetencji.

Problemy: rozwarstwienie rynku (niedobór doświadczonych specjalistów przy nadpodaży kandydatów bez doświadczenia), luka między programami kształcenia a potrzebami pracodawców, niepewność formy zatrudnienia (popularność kontraktów B2B, pozbawiających części ochrony wynikającej z prawa pracy).

Tendencje: rosnący popyt na specjalistów od **cyberbezpieczeństwa** (wzmocniony regulacjami NIS2/KSC i DORA), **danych i AI/ML**, **chmury obliczeniowej**, **DevOps** i architektury systemów; znaczenie kompetencji łączących technologię z wiedzą biznesową i dziedzinową; praca hybrydowa jako standard; konieczność ciągłego uczenia się i zdobywania certyfikatów; większa przejrzystość wynagrodzeń.

Wniosek: we współczesnej gospodarce przewagę na rynku pracy daje nie sam dyplom, lecz **zdolność adaptacji i uczenia się przez całe życie** – co szczególnie dotyczy informatyków, których narzędzia pracy zmieniają się najszybciej.

Pytania z zakresu kształcenia kierunkowego

25 zagadnień

1. Zarządzanie projektem informatycznym – istota, etapy, zadania.

ODPOWIEDŹ

Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub rezultatu (definicja PMI – Project Management Institute). Ma określony początek i koniec, cel, budżet i zasoby. **Projekt informatyczny** dotyczy wytworzenia, wdrożenia lub modernizacji systemu informatycznego, oprogramowania bądź infrastruktury IT. **Zarządzanie projektem** to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia jego wymagań.

Specyfika projektów IT: niematerialny charakter produktu, trudność precyzyjnego określenia wymagań na początku i ich częsta zmienność, szybkie starzenie się technologii, wysoka złożoność i liczne zależności między komponentami, trudność szacowania pracochłonności oraz duża rola komunikacji między IT a biznesem. Skutkiem jest wysoki odsetek projektów przekraczających budżet lub harmonogram – raporty Standish Group (CHAOS) od lat wskazują, że pełnym sukcesem kończy się jedynie mniejszość projektów IT (ok. jedna trzecia).

Centralnym pojęciem jest **trójkąt ograniczeń** (tzw. żelazny trójkąt): **zakres – czas – koszt**, z jakością pośrodku; zmiana jednego parametru wpływa na pozostałe.

Etapy (grupy procesów) zarządzania projektem według PMI:

1. **Inicjowanie** – identyfikacja potrzeby, studium wykonalności, uzasadnienie biznesowe (business case), karta projektu, identyfikacja interesariuszy, wyznaczenie kierownika projektu.
2. **Planowanie** – określenie zakresu i struktury podziału prac (**WBS**), harmonogram (wykres Gantta, metoda ścieżki krytycznej **CPM**, **PERT**), budżet, plany zarządzania ryzykiem, jakością, komunikacją, zasobami i zamówieniami.
3. **Realizacja** – wykonywanie prac (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie, wdrożenie), kierowanie zespołem, komunikacja.
4. **Monitorowanie i kontrola** – śledzenie postępów względem planu (np. metoda wartości wypracowanej – **EVM**), kontrola zmian, jakości i ryzyka, raportowanie.
5. **Zamknięcie** – odbiór produktu, przekazanie do eksploatacji, rozliczenie, archiwizacja dokumentacji, zebranie doświadczeń (**lessons learned**).

W projektach IT etapy te przeplatają się z **cyklem życia oprogramowania (SDLC)**: analiza wymagań → projektowanie → implementacja → testowanie → wdrożenie → utrzymanie.

Zadania kierownika projektu: definiowanie celów i zakresu, planowanie i szacowanie, budowa i motywowanie zespołu, zarządzanie zasobami i budżetem, **zarządzanie ryzykiem** (identyfikacja, analiza, reakcja), komunikacja z interesariuszami, zarządzanie zmianą i jakością, rozwiązywanie konfliktów oraz raportowanie do sponsora i komitetu sterującego. Tradycyjnie wyróżnia się dziesięć obszarów wiedzy (PMBOK Guide): zarządzanie integracją, zakresem, harmonogramem, kosztami, jakością, zasobami, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i interesariuszami.

Podsumowując, sukces projektu informatycznego zależy nie tylko od technologii, ale przede wszystkim od jasno określonych celów, zaangażowania interesariuszy, realistycznego planu, świadomego zarządzania ryzykiem i zmianą oraz właściwie dobranej metodyki.

2. Czynniki wyboru systemu informatycznego.

ODPOWIEDŹ

Wybór systemu informatycznego – np. klasy **ERP** (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), **CRM**, **WMS** czy systemu BI – jest decyzją strategiczną: dotyczy wieloletniej inwestycji, wpływa na procesy całej organizacji i jest kosztowny do odwrócenia (ryzyko uzależnienia od dostawcy – vendor lock-in). Decyzja powinna wynikać ze **strategii biznesowej i strategii informatyzacji**, a nie z mody technologicznej.

Grupy czynników wyboru:

- **funkcjonalne** – stopień pokrycia wymagań i procesów biznesowych (analiza dopasowania fit-gap), specyfika branżowa, możliwość parametryzacji i rozbudowy (modułowość), obsługa polskich regulacji (np. KSeF, JPK, kadry i płace), wielojęzyczność i wielowalutowość;
- **techniczne** – architektura (on-premise, chmura w modelu SaaS/PaaS/IaaS, rozwiązania hybrydowe), skalowalność i wydajność, niezawodność i dostępność, **możliwości integracji** (API, standardy wymiany danych), bezpieczeństwo (uwierzytelnianie, szyfrowanie, rejestrowanie zdarzeń), zgodność z istniejącą infrastrukturą, dostęp mobilny;
- **ekonomiczne** – nie tylko cena licencji, lecz **całkowity koszt posiadania (TCO)**: licencje lub subskrypcje, wdrożenie, sprzęt, szkolenia, utrzymanie, aktualizacje, rozwój oraz koszty ewentualnego wyjścia; ocena opłacalności (ROI, NPV, okres zwrotu); model rozliczeń (nakłady inwestycyjne – CAPEX lub operacyjne – OPEX);
- **dotyczące dostawcy** – stabilność finansowa i pozycja rynkowa, referencje i doświadczenie branżowe, dostępność partnerów wdrożeniowych i wsparcia lokalnego, gwarantowane parametry usług (**SLA**), plan rozwoju produktu (roadmapa);
- **organizacyjne i użytkowe** – ergonomia i łatwość obsługi, gotowość organizacji do zmiany, kompetencje pracowników, czas wdrożenia, wpływ na procesy (dopasowanie systemu do firmy albo firmy do najlepszych praktyk zawartych w systemie);
- **prawne i regulacyjne** – zgodność z RODO (lokalizacja danych, umowa powierzenia przetwarzania), wymagania sektorowe (np. KSC/NIS2, DORA w sektorze finansowym), warunki licencji, prawa do danych i ich przenoszalność, możliwość audytu.

Proces wyboru obejmuje zwykle: analizę przedwdrożeniową i spisanie wymagań, rozpoznanie rynku (**RFI** – zapytanie o informację), zapytanie ofertowe (**RFP**), wyłonienie krótkiej listy dostawców, prezentacje scenariuszowe i ewentualnie **proof of concept**, ocenę wielokryterialną oraz negocjacje umowy. Do porównania ofert stosuje się **metody wielokryterialne** – najczęściej **metodę punktową z wagami** (scoring) lub **AHP** (analityczny proces hierarchiczny T. Saaty'ego), które pozwalają zobiektywizować decyzję.

Podsumowując: najlepszy system to nie najtańszy ani najbardziej rozbudowany, lecz ten, który zapewnia najlepsze dopasowanie do potrzeb organizacji przy akceptowalnym koszcie całkowitym i ryzyku.

3. Interesariusze i ograniczenia w projektach informatycznych.

ODPOWIEDŹ

Interesariusz (stakeholder) to osoba, grupa lub organizacja, która może wpływać na projekt, na którą projekt może wpływać lub która tak postrzega swoją sytuację. Właściwe zarządzanie interesariuszami jest jednym z kluczowych czynników sukcesu – wiele projektów IT kończy się niepowodzeniem nie z przyczyn technicznych, lecz wskutek braku zaangażowania lub oporu ważnych grup.

Interesariusze wewnętrzni: **sponsor projektu** (finansuje go i odpowiada za uzasadnienie biznesowe), **komitet sterujący**, **kierownik projektu**, **zespół projektowy** (analitycy, architekci, programiści, testerzy, administratorzy), **właściciel produktu**, **użytkownicy końcowi** i kierownicy działów, dział IT odpowiedzialny

za utrzymanie, a także działy bezpieczeństwa, prawny i zakupów.

Interesariusze zewnętrzni: klient lub zamawiający, dostawcy i podwykonawcy, partnerzy wdrożeniowi, regulatorzy i organy nadzoru (np. UODO, KNF, zespoły CSIRT), klienci firmy, akcjonariusze, a niekiedy społeczność lokalna i media.

Zarządzanie interesariuszami obejmuje: identyfikację (rejestr interesariuszy), analizę ich wpływu, zainteresowania i postaw, planowanie zaangażowania i komunikacji oraz monitorowanie relacji. Stosuje się narzędzia takie jak **siatka władzy i zainteresowania** (macierz Mendelowa): osoby o dużej władzy i dużym zainteresowaniu należy ściśle angażować, o dużej władzy i małym zainteresowaniu – utrzymywać ich satysfakcję, o małej władzy i dużym zainteresowaniu – informować, a o małej władzy i małym zainteresowaniu – monitorować. Role i odpowiedzialności porządkuje **macierz RACI** (Responsible – wykonuje, Accountable – odpowiada, Consulted – konsultowany, Informed – informowany).

Ograniczenia projektu to czynniki zawężające swobodę działania zespołu. Klasyczny **trójkąt ograniczeń** obejmuje **zakres, czas i koszt**, a nowsze ujęcia rozszerzają go o **jakość, zasoby i ryzyko**. W projektach IT istotne są ponadto ograniczenia:

- **technologiczne** – istniejąca architektura i systemy dziedziczone (legacy), wymagania integracyjne i wydajnościowe;
- **kadrowe** – dostępność specjalistów i ich kompetencje;
- **prawne i regulacyjne** – RODO, ustawa o KSC (NIS2), AI Act, prawo zamówień publicznych, warunki licencji;
- **organizacyjne** – kultura organizacyjna, opór wobec zmian, długie procesy decyzyjne;
- **zewnętrzne** – terminy narzucone przepisami (np. obowiązkowy KSeF), zależności od dostawców.

Ograniczenia pozostają ze sobą w relacji wymiany: skrócenie czasu przy stałym zakresie zwykle wymaga zwiększenia kosztów (kompresja harmonogramu: crashing, fast tracking), a cięcie budżetu – zawężenia zakresu lub akceptacji niższej jakości. Metodyki zwinne „odwracają” trójkąt: **czas i koszt są stałe, a zakres zmienny** – ustalany przez priorytetyzację backlogu (np. metodą MoSCoW).

Podsumowując, świadome zarządzanie interesariuszami i ograniczeniami pozwala uzgodnić oczekiwania, ograniczyć ryzyko konfliktów i zapewnić, że projekt dostarczy wartość rzeczywiście potrzebną organizacji.

4. Metodyki zarządzania projektem informatycznym.

ODPOWIEDŹ

Metodyka to uporządkowany zestaw zasad, procesów, ról, technik i produktów, który określa, jak prowadzić projekt. Metodyki zarządzania projektami IT dzieli się zasadniczo na **tradycyjne (kaskadowe, predykcyjne)**, **zwinne (agile, adaptacyjne)** oraz **hybrydowe**.

Metodyki tradycyjne:

- **model kaskadowy (Waterfall)** – sekwencyjne etapy (wymagania → projekt → implementacja → testy → wdrożenie → utrzymanie), z których każdy kończy się przed rozpoczęciem następnego. Zalety: przewidywalność, pełna dokumentacja, łatwa kontrola budżetu; wady: mała elastyczność, późne wykrywanie błędów, klient widzi produkt dopiero na końcu. Sprawdza się przy stabilnych, dobrze zdefiniowanych wymaganiach (np. projekty regulowane, zamówienia publiczne);
- **model V** – rozwinięcie kaskady, w którym każdemu etapowi projektowania odpowiada poziom testów (np. wymagania ↔ testy akceptacyjne);
- **PRINCE2** (PRojects IN Controlled Environments) – brytyjska metodyka procesowa oparta na **7 pryncypiach** (m.in. ciągłe uzasadnienie biznesowe, zarządzanie etapami, zarządzanie przez wyjątki, koncentracja na produktach, dostosowanie do projektu), **7 praktykach/tematach** (uzasadnienie biznesowe,

organizacja, plany, jakość, ryzyko, zagadnienia i zmiany, postęp) oraz **7 procesach**;

- **PMBOK Guide** (PMI) – zbiór dobrych praktyk i standard, a nie metodyka w ścisłym sensie; opisuje procesy i obszary wiedzy, a nowsze wydania akcentują zasady i dostarczanie wartości niezależnie od przyjętego podejścia.

Metodyki zwinne wyrastają z **Manifestu Agile (2001)**, który przedkłada ludzi i interakcje nad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie nad obszerną dokumentację, współpracę z klientem nad negocjacje umów oraz reagowanie na zmiany nad realizację planu. Opierają się na pracy **iteracyjno-przyrostowej**:

- **Scrum** – praca w **sprintach** (1–4 tygodnie); role: **Product Owner** (maksymalizuje wartość produktu, zarządza backlogiem), **Scrum Master** (dba o proces, usuwa przeszkody), **Developers**; wydarzenia: planowanie sprintu, codzienny Scrum (daily), przegląd sprintu, retrospektywa; artefakty: backlog produktu, backlog sprintu, przyrost (spełniający Definition of Done);
- **Kanban** – wizualizacja przepływu pracy na tablicy, **limity pracy w toku (WIP)**, ciągły przepływ i skracanie czasu realizacji;
- **Extreme Programming (XP)** – praktyki inżynierskie: programowanie w parach, TDD, ciągła integracja, refaktoryzacja;
- metodyki skalowane – **SAFe**, LeSS, Nexus – dla wielu współpracujących zespołów.

Zalety podejścia zwinnego: szybkie dostarczanie wartości, elastyczność wobec zmian, stały kontakt z klientem, wczesne wykrywanie problemów; wady: trudność w ustaleniu stałej ceny i terminu, wymóg dojrzałości zespołu i zaangażowania klienta, ryzyko niedostatecznej dokumentacji.

Podejścia hybrydowe łączą oba światy – np. **PRINCE2 Agile**, **AgilePM (DSDM)** lub model, w którym ramy budżetowe i etapowe są tradycyjne, a wytwarzanie odbywa się w sprintach. Uzupełnieniem jest **DevOps** – kultura i praktyki łączące wytwarzanie z utrzymaniem (ciągła integracja i dostarczanie – CI/CD, automatyzacja).

Dobór metodyki zależy od stabilności wymagań, wielkości i złożoności projektu, dostępności klienta, kultury organizacji, wymogów formalnych (np. umowa o stałej cenie) i doświadczenia zespołu. Nie istnieje metodyka uniwersalna – dojrzałe organizacje dopasowują podejście do projektu (tailoring).

5. Znaczenie baz i hurtowni danych dla podejmowania decyzji.

ODPOWIEDŹ

Współczesne przedsiębiorstwo podejmuje decyzje w warunkach nadmiaru danych i niedoboru informacji. Zgodnie z **piramidą DIKW** (dane → informacja → wiedza → mądrość) wartość dla decydenta mają nie surowe dane, lecz dane uporządkowane, zintegrowane i zinterpretowane w kontekście. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają **bazy danych** oraz **hurtownie danych**.

Operacyjne bazy danych (systemy OLTP – On-Line Transaction Processing) obsługują bieżącą działalność: rejestrację zamówień, faktur, płatności, stanów magazynowych. Są zoptymalizowane pod kątem szybkich, krótkich transakcji, znormalizowane i przechowują dane aktualne. Wspierają głównie **decyzje operacyjne** (np. czy towar jest dostępny, czy klient ma zaległości). Nie nadają się jednak do złożonych analiz – zapytania analityczne obciążałyby system produkcyjny, a dane są rozproszone w wielu systemach i niespójne.

Hurtownia danych (data warehouse) to – według klasycznej definicji W. H. Inmona – **tematycznie zorientowany, zintegrowany, zmienny w czasie (historyczny) i nieulotny** zbiór danych wspierający proces podejmowania decyzji kierowniczych. Dane są zasilane z systemów źródłowych (ERP, CRM, źródeł zewnętrznych) w procesie **ETL** (Extract – Transform – Load) lub **ELT**, w trakcie którego są oczyszczane, ujednolicane i integrowane. Hurtownia wspiera przetwarzanie analityczne **OLAP** (On-Line Analytical Processing) – dane organizuje się w modelu wielowymiarowym (**schemat gwiazdy** lub **płatka śniegu**: tabela faktów, np. sprzedaż, oraz tabele wymiarów – czas, produkt, klient, region). Tematyczne wycinki hurtowni dla

poszczególnych działów to **składnice danych (data marts)**. R. Kimball proponował podejście oddolne (hurtownia jako suma wymiarowych składnic), Inmon – odgórne (centralna, znormalizowana hurtownia korporacyjna).

Cecha	Baza operacyjna (OLTP)	Hurtownia danych (OLAP)
Cel	obsługa bieżących transakcji	analiza i wspomaganie decyzji
Dane	aktualne, szczegółowe	historyczne, zagregowane i szczegółowe
Operacje	krótkie zapisy i odczyty	złożone zapytania odczytowe
Model	znormalizowany	wymiarowy (gwiazda, płatek śniegu)
Użytkownicy	pracownicy operacyjni	analitycy, kadra zarządzająca

Znaczenie hurtowni danych dla podejmowania decyzji:

- **jedno źródło prawdy** (single source of truth) – spójne definicje wskaźników w całej organizacji;
- **perspektywa historyczna** – analiza trendów, sezonowości, porównania rok do roku;
- **integracja danych** z wielu systemów i źródeł zewnętrznych;
- odciążenie systemów transakcyjnych i szybkie wykonywanie zapytań analitycznych;
- fundament dla **Business Intelligence**, raportowania zarządczego, kokpitów menedżerskich (KPI), eksploracji danych i modeli predykcyjnych – wsparcie decyzji **taktycznych i strategicznych** (np. wybór rynków, polityka cenowa, optymalizacja asortymentu);
- poprawa jakości danych oraz audytowalność.

Współczesne rozwiązania rozszerzają klasyczną koncepcję: **jeziora danych** (data lake) przechowują dane surowe, także nieustrukturyzowane (logi, obrazy, dane IoT), architektura **lakehouse** łączy elastyczność jeziora z uporządkowaniem hurtowni, a hurtownie chmurowe (Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, Microsoft Fabric, Databricks) zapewniają niemal nieograniczoną skalowalność. Rośnie też znaczenie **ładu danych** (data governance) i przetwarzania w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Podsumowując: bazy operacyjne mówią, **co dzieje się teraz**, a hurtownie danych pozwalają zrozumieć, **dlaczego tak się dzieje i co może się wydarzyć** – przekształcając firmę w organizację zarządzaną w oparciu o dane (data-driven).

6. Funkcje raportowania, analizy i eksploracji danych.

ODPOWIEDŹ

Raportowanie, analiza i eksploracja danych to trzy uzupełniające się funkcje systemów analitycznych (Business Intelligence), różniące się stopniem zaawansowania, interaktywności i rodzajem udzielanych odpowiedzi. Można je uporządkować według modelu dojrzałości analitycznej Gartnera: **analityka opisowa** (co się stało?), **diagnostyczna** (dlaczego się stało?), **predykcyjna** (co się stanie?) i **preskryptywna** (co powinniśmy zrobić?).

1. Raportowanie – funkcja podstawowa, dostarczająca informacji o stanie organizacji w ustalonej formie. Obejmuje:

- **raporty standardowe (cykliczne)** – np. miesięczne zestawienie sprzedaży, raporty dla zarządu;
- **raporty ad hoc** – tworzone doraźnie przez użytkownika;
- **raporty wyjątków (alertowe)** – informujące o przekroczeniu progów (np. spadek marży poniżej założonego poziomu);

- **kokpity menedżerskie (dashboardy)** – wizualizacja kluczowych wskaźników efektywności (**KPI**), często w czasie zbliżonym do rzeczywistego, np. w ramach **zrównoważonej karty wyników** (Balanced Scorecard).

Raportowanie odpowiada na pytanie „co się stało?" i wspiera kontrolę oraz monitorowanie działalności.

2. Analiza danych (OLAP) – interaktywne badanie danych w wielowymiarowych kostkach. Podstawowe operacje:

- **drill-down / roll-up** – zagłębianie się w szczegóły (rok → kwartał → miesiąc) lub agregowanie danych;
- **slice** i **dice** – wybór wycinka kostki według jednego lub wielu wymiarów;
- **pivot** – obrót kostki, czyli zmiana perspektywy (np. produkty w wierszach zamiast regionów);
- **drill-through** – przejście do danych źródłowych.

Uzupełniają je analizy statystyczne, analiza trendów oraz analiza scenariuszowa „co-jeśli" (what-if). Analiza odpowiada na pytanie „dlaczego?" – pozwala np. ustalić, że spadek sprzedaży dotyczy jednego regionu i jednej grupy produktów.

3. Eksploracja danych (data mining) – proces **automatycznego odkrywania nieznanych wcześniej, nietrywialnych i potencjalnie użytecznych wzorców** w dużych zbiorach danych; stanowi kluczowy etap procesu **odkrywania wiedzy w bazach danych (KDD)**. Wykorzystuje metody statystyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Główne zadania:

- **klasyfikacja** – przypisanie obiektu do klasy (np. scoring kredytowy, wykrywanie oszustw);
- **regresja i prognozowanie** – przewidywanie wartości liczbowych (np. popytu);
- **grupowanie (klasteryzacja)** – segmentacja klientów bez wcześniej zdefiniowanych klas;
- **odkrywanie reguł asocjacyjnych** – **analiza koszykowa** (np. algorytm Apriori: klienci kupujący produkt X często kupują też Y);
- **wykrywanie anomalii** i **analiza sekwencji**;
- **eksploracja tekstu i sieci** (text mining, web mining) – np. analiza sentymentu opinii klientów.

Standardową metodyką projektów eksploracji danych jest **CRISP-DM**: zrozumienie biznesu → zrozumienie danych → przygotowanie danych → modelowanie → ewaluacja → wdrożenie.

Różnica jest zasadnicza: raportowanie i OLAP służą **weryfikacji hipotez stawianych przez użytkownika** (podejście weryfikacyjne), natomiast eksploracja danych **sama generuje hipotezy**, odkrywając wzorce, których analityk nie przewidział (podejście odkrywcze). Łącznie te trzy funkcje przekształcają dane w wiedzę użyteczną w procesie decyzyjnym.

7. Narzędzia, metody wykorzystywane w obszarze Business Intelligence.

ODPOWIEDŹ

Business Intelligence (BI) to zestaw koncepcji, metod, procesów i narzędzi informatycznych służących do przekształcania danych w informację, a informacji w wiedzę wykorzystywaną do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Termin pojawił się już u H. P. Luhna (IBM, 1958), a spopularyzował go H. Dresner z firmy Gartner (1989). Architektura systemu BI obejmuje warstwy: **źródeł danych → integracji (ETL/ELT) → przechowywania (hurtownia, jezioro danych) → analityczną (OLAP, modele) → prezentacji (raporty, dashboardy)**.

Metody wykorzystywane w BI:

- **integracja danych (ETL/ELT)** – ekstrakcja, czyszczenie, transformacja i ładowanie danych; zapewnienie jakości danych (data quality) i zarządzanie danymi podstawowymi (**MDM**);

- **modelowanie wielowymiarowe** – schemat gwiazdy i płatka śniegu, kostki OLAP (MOLAP, ROLAP, HOLAP);
- **raportowanie i wizualizacja danych** – kokpity menedżerskie, KPI, **zrównoważona karta wyników**;
- **analiza OLAP** – drill-down, roll-up, slice and dice, pivot;
- **eksploracja danych i uczenie maszynowe** – klasyfikacja, klasteryzacja, reguły asocjacyjne, prognozowanie, wykrywanie anomalii (**analityka predykcyjna**);
- **analityka preskryptywna** – optymalizacja, symulacje, analiza scenariuszowa „co-jeśli”;
- **analiza tekstu i sentymentu**, **eksploracja procesów** (process mining), analityka geoprzestrzenna, analiza big data i strumieni danych w czasie rzeczywistym;
- **self-service BI** – samodzielne tworzenie analiz przez użytkowników biznesowych, oraz **analityka rozszerzona** (augmented analytics) – wykorzystanie AI do automatycznego wyszukiwania wniosków, zadawania pytań w języku naturalnym i generowania raportów (np. asystenci typu Copilot).

Narzędzia BI:

- **platformy analityczno-wizualizacyjne**: **Microsoft Power BI**, **Tableau**, **Qlik Sense**, **Looker** (Google), SAP Analytics Cloud, Oracle Analytics, IBM Cognos, a także rozwiązania open source (Apache Superset, Metabase);
- **narzędzia ETL i integracji**: SQL Server Integration Services (SSIS), Informatica, Talend, Azure Data Factory, Apache Airflow, **dbt** (transformacje w modelu ELT);
- **hurtownie i platformy danych**: Microsoft SQL Server, **Microsoft Fabric** (Azure Synapse), **Snowflake**, **Google BigQuery**, Amazon Redshift, **Databricks**, Oracle;
- **narzędzia analityczne i data science**: język **SQL**, **Python** (pandas, scikit-learn), **R**, KNIME, RapidMiner, SAS;
- **arkusz kalkulacyjny** (Excel z dodatkami Power Query i Power Pivot) – wciąż najpowszechniejsze narzędzie analityczne, zwłaszcza w mniejszych firmach.

Zastosowania: analiza sprzedaży i rentowności, segmentacja klientów i analiza ich odejść (churn), controlling i budżetowanie, optymalizacja łańcucha dostaw, ocena efektywności działań marketingowych, analityka personalna (HR analytics), wykrywanie nadużyć.

Wdrożenie BI przynosi korzyści tylko wtedy, gdy towarzyszą mu **kultura organizacyjna oparta na danych**, dobra jakość danych i jasno zdefiniowane wskaźniki – samo narzędzie nie gwarantuje lepszych decyzji.

8. Zagrożenia i metody ochrony informacji i infrastruktury w przedsiębiorstwie.

ODPOWIEDŹ

Informacja i infrastruktura teleinformatyczna (serwery, sieci, stacje robocze, urządzenia mobilne, usługi chmurowe, systemy sterowania przemysłowego – OT) stanowią krytyczne zasoby przedsiębiorstwa. **Zagrożenie** to potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, który może spowodować szkodę; urzeczywistnia się ono poprzez wykorzystanie **podatności**, czyli słabości zasobu lub zabezpieczenia.

Klasyfikacja zagrożeń:

- **ze względu na źródło**: **wewnętrzne** (nieuczciwi lub nieostrożni pracownicy – insider threat, błędy administratorów) i **zewnętrzne** (cyberprzestępcy, nieuczciwa konkurencja, haktywiści, grupy sponsorowane przez państwa – APT);
- **ze względu na intencję**: **celowe** (ataki, kradzież, sabotaż, szpiegostwo gospodarcze) i **przypadkowe** (pomyłki, zgubienie laptopa, błędna konfiguracja);
- **ze względu na charakter**:

- **ludzkie i socjotechniczne** – phishing, manipulacja, wyłudzanie danych;
- **techniczne (programowe)** – złośliwe oprogramowanie (ransomware, trojany), wykorzystanie podatności, ataki DDoS, przejęcie kont, ataki na łańcuch dostaw;
- **sprzętowe** – awarie dysków, serwerów, zasilania;
- **fizyczne i środowiskowe** – pożar, zalanie, przepięcia, kradzież sprzętu, klęski żywiołowe;
- **organizacyjne i prawne** – brak procedur, niejasny podział odpowiedzialności, niezgodność z RODO czy KSC, uzależnienie od jednego dostawcy.

Metody ochrony opierają się na zasadzie **obrony w głąb** (wielowarstwowej):

1. **Organizacyjne** – polityka bezpieczeństwa i SZBI (ISO/IEC 27001), analiza ryzyka, klasyfikacja informacji, zarządzanie uprawnieniami, **szkolenia i budowanie świadomości** (np. symulacje phishingu), procedury obsługi incydentów, zarządzanie dostawcami, plany ciągłości działania (**BCP**) i odtwarzania po awarii (**DRP**) z określonymi parametrami **RPO** (maksymalna akceptowalna utrata danych) i **RTO** (maksymalny czas przywrócenia działania).
2. **Fizyczne i środowiskowe** – strefy bezpieczeństwa, kontrola dostępu (karty, biometria), monitoring wizyjny, zasilanie awaryjne (UPS, agregaty), klimatyzacja i stałe urządzenia gaśnicze w serwerowni, bezpieczne niszczenie nośników, zasada czystego biurka i ekranu.
3. **Techniczne (logiczne)**:
   - ochrona sieci: **zapory sieciowe nowej generacji (NGFW)**, systemy **IDS/IPS**, **segmentacja sieci**, VPN, ochrona poczty (filtry antyspamowe, SPF, DKIM, DMARC);
   - ochrona stacji i serwerów: systemy **EDR/XDR**, zarządzanie poprawkami (**patch management**), utwardzanie konfiguracji (hardening), szyfrowanie dysków;
   - **zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)** – **uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)**, zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (PAM), model **zero trust**;
   - **szyfrowanie** danych w spoczynku i w transmisji, systemy **DLP** zapobiegające wyciekom;
   - **kopie zapasowe** według reguły 3-2-1 (z kopią offline lub niezmienialną, chroniącą przed ransomware);
   - **monitorowanie**: systemy **SIEM**, centrum operacji bezpieczeństwa (**SOC**), analiza logów.
4. **Prawne** – umowy o zachowaniu poufności (NDA), klauzule bezpieczeństwa w umowach z dostawcami, umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodność z RODO, ustawą o KSC i przepisami sektorowymi (np. DORA).

Bezpieczeństwo jest tak silne, jak jego najsłabsze ogniwo – którym często okazuje się człowiek. Dlatego skuteczna ochrona wymaga równowagi między środkami technicznymi, organizacyjnymi i edukacją pracowników, a dobór zabezpieczeń powinien wynikać z analizy ryzyka.

9. Bezpieczeństwo informatyczne i identyfikacja zagrożeń w przedsiębiorstwie.

ODPOWIEDŹ

Bezpieczeństwo informatyczne (teleinformatyczne, cyberbezpieczeństwo) to stan, w którym systemy informatyczne, sieci i przetwarzane w nich dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub zakłóceniem działania – zgodnie z triadą **poufności, integralności i dostępności**. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa definiuje cyberbezpieczeństwo jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług.

Punktem wyjścia do ochrony jest **identyfikacja zagrożeń** – nie można skutecznie bronić się przed czymś, czego się nie zna. Należy rozróżnić trzy pojęcia: **zagrożenie** (potencjalna przyczyna incydentu, np. atak ransomware), **podatność** (słabość, którą zagrożenie może wykorzystać, np. niezałatany serwer) oraz **ryzyko** –

kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego skutków (**ryzyko = prawdopodobieństwo × skutek**).

Proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem (np. według ISO/IEC 27005 i ISO 31000):

1. **Inwentaryzacja aktywów** – sprzęt, oprogramowanie, dane, usługi, ludzie; określenie ich wartości i właścicieli.
2. **Identyfikacja zagrożeń i podatności** dla poszczególnych aktywów.
3. **Analiza i ocena ryzyka** – metodami jakościowymi (macierz ryzyka) lub ilościowymi (np. oczekiwana roczna strata – ALE).
4. **Postępowanie z ryzykiem** – redukcja (zabezpieczenia), transfer (ubezpieczenie, outsourcing), unikanie lub świadoma akceptacja ryzyka szczątkowego.
5. **Monitorowanie i przegląd** – ryzyko zmienia się w czasie, więc ocenę trzeba cyklicznie powtarzać.

Metody i narzędzia identyfikacji zagrożeń:

- **skanowanie podatności** (np. Nessus, OpenVAS, Qualys) i ocena ich krytyczności w skali **CVSS**, korzystanie z bazy **CVE** oraz katalogów aktywnie wykorzystywanych podatności;
- **testy penetracyjne** (black-box, grey-box, white-box) i ćwiczenia **red team** – symulacja rzeczywistego ataku;
- **modelowanie zagrożeń** już na etapie projektowania, np. metodą **STRIDE** (podszywanie się, manipulacja danymi, wypieranie się działań, ujawnienie informacji, odmowa usługi, podniesienie uprawnień);
- **monitorowanie i detekcja** – systemy **SIEM**, **IDS/IPS**, **EDR/XDR**, analiza logów i ruchu sieciowego, centra **SOC**, wykrywanie anomalii z użyciem uczenia maszynowego;
- **analiza zagrożeń (threat intelligence)** – komunikaty CERT Polska, sektorowych zespołów CSIRT i agencji ENISA, baza wiedzy **MITRE ATT&CK** opisująca taktyki i techniki atakujących;
- **audyty bezpieczeństwa**, przeglądy konfiguracji, testy socjotechniczne (symulowany phishing);
- **honeypoty** – pułapki wabiące atakujących i ujawniające ich metody.

Zidentyfikowane zdarzenia obsługuje się w ramach **procesu zarządzania incydentami**: wykrycie → klasyfikacja → ograniczenie skutków → usunięcie przyczyny → przywrócenie działania → wnioski na przyszłość. Znowelizowana ustawa o KSC (obowiązująca od 3 kwietnia 2026 r., wdrażająca dyrektywę NIS2) nakłada na podmioty kluczowe i ważne obowiązek systematycznego zarządzania ryzykiem, szybkiego zgłaszania poważnych incydentów (wczesne ostrzeżenie w ciągu 24 godzin) i wprowadza osobistą odpowiedzialność kierownictwa.

Bezpieczeństwo informatyczne jest procesem ciągłym – krajobraz zagrożeń stale się zmienia, dlatego identyfikacja zagrożeń musi być prowadzona systematycznie, a nie jednorazowo.

10. System zarządzania bezpieczeństwem.

ODPOWIEDŹ

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (**SZBI**, ang. ISMS – Information Security Management System) to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, oparta na podejściu wynikającym z analizy ryzyka, służąca do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji. Jego istotą jest to, że bezpieczeństwo przestaje być zbiorem przypadkowych zabezpieczeń technicznych, a staje się **systematycznym procesem zarządczym**, za który odpowiada najwyższe kierownictwo.

Podstawą normatywną jest międzynarodowa norma **ISO/IEC 27001** (aktualne wydanie z 2022 r., w Polsce jako PN-EN ISO/IEC 27001), która określa wymagania wobec SZBI i może być podstawą **certyfikacji** przez

akredytowaną jednostkę. Uzupełniają ją m.in.: **ISO/IEC 27002** (wytyczne dotyczące zabezpieczeń), **ISO/IEC 27005** (zarządzanie ryzykiem), **ISO 22301** (ciągłość działania) i **ISO/IEC 27701** (ochrona prywatności). W Polsce podmioty publiczne mają obowiązek opracowania i utrzymywania SZBI na podstawie rozporządzenia w sprawie **Krajowych Ram Interoperacyjności**, a znowelizowana ustawa o KSC wymaga od podmiotów kluczowych i ważnych wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem obejmującego m.in. zarządzanie ryzykiem i incydentami.

Cykl PDCA (Deminga) stanowi fundament działania systemu:

- **Plan (planuj)** – określenie kontekstu organizacji i zakresu SZBI, polityki bezpieczeństwa i celów, przeprowadzenie **szacowania ryzyka**, wybór zabezpieczeń, przygotowanie **Deklaracji Stosowania** (SoA) i planu postępowania z ryzykiem;
- **Do (wykonaj)** – wdrożenie zabezpieczeń i procedur, szkolenia, zapewnienie zasobów;
- **Check (sprawdź)** – monitorowanie, pomiar skuteczności, **audyty wewnętrzne**, **przegląd zarządzania**;
- **Act (działaj)** – działania korygujące i doskonalące.

Kluczowe elementy SZBI według ISO/IEC 27001:2022:

- **kontekst organizacji** i potrzeby stron zainteresowanych;
- **przywództwo** – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role i odpowiedzialności;
- **planowanie** – szacowanie ryzyka i postępowanie z nim, cele bezpieczeństwa;
- **wsparcie** – zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, udokumentowane informacje;
- **działania operacyjne**, **ocena efektów** i **doskonalenie**;
- **załącznik A** – 93 zabezpieczenia w czterech grupach: organizacyjne (37), osobowe (8), fizyczne (14) i technologiczne (34), m.in. zarządzanie aktywami, kontrola dostępu, kryptografia, bezpieczeństwo eksploatacji, zarządzanie incydentami, ciągłość działania i zgodność; wydanie z 2022 r. dodało nowe obszary, np. analizę zagrożeń (threat intelligence), bezpieczeństwo usług chmurowych i maskowanie danych.

Korzyści z wdrożenia SZBI: systematyczne ograniczanie ryzyka i liczby incydentów, zgodność z przepisami (RODO, KSC/NIS2, DORA), wzrost zaufania klientów i przewaga konkurencyjna (certyfikat bywa wymogiem w przetargach), jasny podział odpowiedzialności, ciągłość działania i racjonalne wydatkowanie budżetu na bezpieczeństwo. **Bariery** to koszty, ryzyko biurokratyzacji, opór pracowników i zagrożenie „papierowym" systemem, który istnieje tylko w dokumentacji.

Pojęcie „system zarządzania bezpieczeństwem" może obejmować także szersze rozwiązania – np. system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (**ISO 45001**) czy ciągłością działania – jednak wspólnym mianownikiem pozostaje podejście procesowe, oparte na ryzyku i ciągłym doskonaleniu.

11. Na czym polega złożoność obliczeniowa algorytmów.

ODPOWIEDŹ

Złożoność obliczeniowa algorytmu to miara ilości zasobów potrzebnych do jego wykonania w zależności od **rozmiaru danych wejściowych** n. Wyróżnia się:

- **złożoność czasową** – liczbę operacji dominujących (np. porównań, przypisań), a nie czas w sekundach, który zależy od sprzętu;
- **złożoność pamięciową** – ilość dodatkowej pamięci potrzebnej do wykonania algorytmu.

Analiza złożoności pozwala porównywać algorytmy niezależnie od sprzętu, języka programowania i implementacji oraz przewidzieć, jak algorytm zachowa się dla dużych danych (**skalowalność**).

Rozróżnia się złożoność **pesymistyczną** (najgorszy przypadek), **oczekiwaną (średnią)** i **optymistyczną**. Przykładowo sortowanie szybkie (quicksort) ma złożoność średnią O(n log n), ale pesymistyczną $O(n^2)$.

Notacja asymptotyczna:

- **O (duże O)** – ograniczenie górne: funkcja rośnie nie szybciej niż podana;
- **Ω (omega)** – ograniczenie dolne;
- **Θ (theta)** – dokładne tempo wzrostu (ograniczenie z obu stron).

Pomija się stałe i składniki niższego rzędu, np. $3n^2 + 5n + 7 = O(n^2)$.

Podstawowe klasy złożoności (od najkorzystniejszej):

Klasa	Nazwa	Przykład
O(1)	stała	dostęp do elementu tablicy po indeksie, odczyt z tablicy mieszającej (średnio)
O(log n)	logarytmiczna	wyszukiwanie binarne, operacje na zrównoważonym drzewie BST
O(n)	liniowa	wyszukiwanie liniowe, suma elementów
O(n log n)	liniowo-logarytmiczna	sortowanie przez scalanie, heapsort, quicksort (średnio)
$O(n^2)$	kwadratowa	sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie; dwie zagnieżdżone pętle
$O(n^3)$	sześcienna	klasyczne mnożenie macierzy
$O(2^n)$	wykładnicza	przegląd wszystkich podzbiorów, naiwna rekurencja Fibonacciego
O(n!)	silniowa	przegląd wszystkich permutacji (np. pełne przeszukiwanie w problemie komiwojażera)

Znaczenie praktyczne ilustruje przykład: dla n = 1 000 000 algorytm O(n log n) wykona ok. 20 mln operacji, a algorytm $O(n^2)$ – 10^{12} operacji. Przy miliardzie operacji na sekundę oznacza to ok. 0,02 s wobec ok. 17 minut. Dla algorytmu $O(2^n)$ już przy n = 100 czas obliczeń wielokrotnie przekroczyłby wiek Wszechświata – żaden postęp sprzętowy tego nie zmieni. Znana jest również **dolna granica** Ω(n log n) dla sortowania opartego na porównaniach.

Teoria złożoności klasyfikuje także **problemy obliczeniowe**:

- **klasa P** – problemy rozwiązywalne w czasie wielomianowym przez deterministyczną maszynę Turinga (uważane za praktycznie rozwiązywalne), np. sortowanie, wyznaczanie najkrótszej ścieżki (algorytm Dijkstry);
- **klasa NP** – problemy, których rozwiązanie można **zweryfikować** w czasie wielomianowym;
- **problemy NP-zupełne** – najtrudniejsze w klasie NP, np. problem spełnialności formuł logicznych (**SAT** – pierwszy problem, którego NP-zupełność wykazano; twierdzenie Cooka, 1971), decyzyjna wersja **problemu komiwojażera**, problem plecakowy, kolorowanie grafu. W praktyce dla problemów NP-trudnych stosuje się **heurystyki i metaheurystyki** (algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie) oraz algorytmy aproksymacyjne.

Pytanie, czy **P = NP**, należy do siedmiu **problemów milenijnych** Instytutu Claya. Od jego rozstrzygnięcia zależy wiele – m.in. bezpieczeństwo współczesnej kryptografii, która opiera się na trudności obliczeniowej pewnych problemów (np. faktoryzacji dużych liczb w algorytmie RSA).

Wniosek: analiza złożoności to podstawowe narzędzie inżyniera oprogramowania – wybór lepszego algorytmu daje zwykle znacznie większy zysk niż szybszy sprzęt.

12. Charakterystyka baz danych – cechy, przykłady.

ODPOWIEDŹ

Baza danych to uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą danych, przechowywanych zgodnie z określonym modelem i zarządzanych przez **system zarządzania bazą danych** (**SZBD**, ang. DBMS). SZBD to oprogramowanie umożliwiające definiowanie struktur danych, ich wprowadzanie, modyfikację, wyszukiwanie i ochronę oraz zapewniające współdzielenie danych przez wielu użytkowników.

Cechy baz danych (wymagania stawiane SZBD):

- **trwałość** – dane przetrwają zakończenie programu i awarię systemu;
- **integralność i spójność** – dane są poprawne i zgodne z regułami (ograniczenia, klucze, więzy integralności referencyjnej);
- **współbieżność** – jednoczesny dostęp wielu użytkowników bez utraty spójności (blokady, wielowersyjność – MVCC);
- **transakcyjność** – właściwości **ACID**: atomowość (wszystko albo nic), spójność, izolacja (transakcje nie wpływają na siebie nawzajem), trwałość (zatwierdzone zmiany są zachowane);
- **bezpieczeństwo** – uwierzytelnianie, kontrola uprawnień, szyfrowanie, audyt;
- **niezależność danych** – logiczna i fizyczna (zmiana sposobu przechowywania nie wymaga zmiany aplikacji; trójpoziomowa architektura ANSI/SPARC);
- **minimalna redundancja** – eliminowana poprzez **normalizację** (1NF, 2NF, 3NF, BCNF);
- **wydajność** – indeksy, optymalizator zapytań; **skalowalność** i **wysoka dostępność** (replikacja, klastry);
- **deklaratywny język zapytań** – **SQL** z podjęzykami DDL, DML, DCL i TCL.

Modele baz danych i przykłady:

- **hierarchiczny** (struktura drzewa; IBM IMS) i **sieciowy** (model CODASYL) – historyczne;
- **relacyjny** – zaproponowany przez **E. F. Codda (1970)**; dane w tabelach (relacjach) powiązanych kluczami; najczęściej stosowany w systemach biznesowych. Przykłady: **Oracle Database**, **Microsoft SQL Server**, **PostgreSQL**, **MySQL/MariaDB**, IBM Db2, **SQLite** (baza wbudowana, np. w aplikacjach mobilnych);
- **obiektowy i obiektowo-relacyjny** (np. PostgreSQL łączy cechy obu);
- **NoSQL** – dla dużych wolumenów danych, rozproszenia i elastycznych schematów:
  - klucz–wartość: **Redis**, Amazon DynamoDB;
  - dokumentowe (JSON/BSON): **MongoDB**, Couchbase;
  - kolumnowe (szerokich kolumn): **Apache Cassandra**, HBase;
  - grafowe: **Neo4j** – relacje jako obiekty pierwszej kategorii (sieci społecznościowe, wykrywanie oszustw);
- **NewSQL** (np. Google Spanner, CockroachDB) – skalowalność typowa dla NoSQL z gwarancjami ACID;
- **wektorowe bazy danych** (np. Pinecone, Milvus, rozszerzenie pgvector) – przechowują reprezentacje wektorowe (embeddingi) na potrzeby wyszukiwania semantycznego i systemów AI (RAG);
- bazy **analityczne/kolumnowe** (ClickHouse, Snowflake), **in-memory** (SAP HANA) oraz **szeregów czasowych** (InfluxDB – m.in. dla IoT).

Systemy rozproszone opisuje **twierdzenie CAP** (E. Brewer): w razie podziału sieci system musi wybrać między spójnością a dostępnością. Bazy NoSQL często przyjmują model **BASE** (Basically Available, Soft state, Eventual consistency) zamiast ścisłego ACID.

Inne podziały: bazy **operacyjne (OLTP)** i **analityczne (OLAP)**; **scentralizowane** i **rozproszone**; wdrażane lokalnie (**on-premise**) i **chmurowe** (DBaaS, np. Amazon RDS, Azure SQL Database).

Wybór bazy zależy od charakteru danych, wymagań co do spójności, skali i wzorców dostępu – coraz częściej stosuje się **architekturę poliglotyczną** (polyglot persistence), wykorzystując różne bazy do różnych zadań w ramach jednego systemu.

13. Obiekty bazodanowe, pojęcie klucza, typy danych (przykłady).

ODPOWIEDŹ

Obiekty bazodanowe to elementy tworzące strukturę bazy danych, definiowane za pomocą instrukcji języka **DDL** (CREATE, ALTER, DROP):

- **tabela** – podstawowy obiekt przechowujący dane w wierszach (rekordach, krotkach) i kolumnach (atrybutach);
- **widok (view)** – wirtualna tabela oparta na zapytaniu; upraszcza dostęp do danych i ogranicza zakres danych widocznych dla użytkownika; **widok zmaterializowany** fizycznie przechowuje wynik zapytania;
- **indeks** – struktura (najczęściej drzewo B+) przyspieszająca wyszukiwanie kosztem wolniejszego zapisu i dodatkowej pamięci;
- **ograniczenia (constraints)** – PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, DEFAULT – strzegą integralności danych;
- **procedura składowana** – program zapisany w bazie (np. w PL/SQL, T-SQL, PL/pgSQL) realizujący logikę po stronie serwera;
- **funkcja** – zwraca wartość i może być używana w zapytaniach;
- **wyzwalacz (trigger)** – procedura uruchamiana automatycznie w reakcji na zdarzenie (INSERT, UPDATE, DELETE), np. w celu rejestrowania zmian;
- **sekwencja** – generator kolejnych unikalnych wartości (np. identyfikatorów);
- **schemat** – logiczny kontener grupujący obiekty; ponadto **synonimy** oraz **użytkownicy i role**, którym uprawnienia nadaje się instrukcjami DCL (GRANT, REVOKE).

Pojęcie klucza. Klucz to atrybut lub zbiór atrybutów służący do jednoznacznej identyfikacji rekordów lub tworzenia powiązań między tabelami:

- **superklucz** – dowolny zbiór atrybutów jednoznacznie identyfikujący wiersz;
- **klucz kandydujący** – minimalny superklucz (nie można z niego usunąć żadnego atrybutu bez utraty unikalności);
- **klucz główny (primary key)** – wybrany klucz kandydujący; musi być **unikalny i niepusty (NOT NULL)**; w tabeli może być tylko jeden;
- **klucz alternatywny** – klucz kandydujący niewybrany jako główny (zwykle z ograniczeniem UNIQUE);
- **klucz obcy (foreign key)** – atrybut wskazujący na klucz główny innej (lub tej samej) tabeli; realizuje **integralność referencyjną** i relacje 1:1 oraz 1:N, a za pośrednictwem tabeli łączącej – N:M; określa zachowanie przy usunięciu rekordu nadrzędnego (ON DELETE CASCADE / SET NULL / RESTRICT);
- **klucz naturalny** (pochodzi z danych biznesowych, np. PESEL, NIP, ISBN) oraz **klucz sztuczny – surogat** (np. autonumerowany identyfikator, UUID – niezależny od zmian danych biznesowych);
- **klucz złożony** – składa się z kilku kolumn (np. id_zamowienia + id_produktu w tabeli pozycji zamówienia).

Typy danych (przykłady według standardu SQL; nazwy różnią się między systemami):

- **liczbowe całkowite**: SMALLINT, INTEGER, BIGINT;
- **liczbowe dokładne**: DECIMAL(p,s) / NUMERIC – np. DECIMAL(10,2) dla kwot pieniężnych (brak błędów zaokrągleń);

- **zmiennoprzecinkowe**: REAL, FLOAT, DOUBLE PRECISION – dla obliczeń naukowych i technicznych;
- **znakowe**: CHAR(n) – stała długość (np. kod kraju „PL”), VARCHAR(n) – zmienna długość, TEXT/CLOB – długie teksty;
- **daty i czasu**: DATE, TIME, TIMESTAMP (także ze strefą czasową), INTERVAL;
- **logiczny**: BOOLEAN (TRUE/FALSE);
- **binarne**: BLOB, VARBINARY/BYTEA – pliki, obrazy;
- **specjalne**: UUID, JSON/JSONB, XML, typy przestrzenne (GEOMETRY), tablice, typy wyliczeniowe (ENUM), a w nowszych systemach także typ wektorowy.

Ważnym pojęciem jest wartość **NULL** – oznacza brak lub nieznaną wartość, a nie zero czy pusty tekst.

Przykład (dialekt PostgreSQL):

```
CREATE TABLE klient (
  id_klienta    SERIAL PRIMARY KEY,
  nip           CHAR(10) UNIQUE,
  nazwa         VARCHAR(200) NOT NULL,
  data_rejestr  DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE zamowienie (
  id_zamowienia BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  id_klienta    INTEGER NOT NULL
                REFERENCES klient(id_klienta) ON DELETE RESTRICT,
  kwota         DECIMAL(12,2) CHECK (kwota >= 0),
  zaplacone     BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE INDEX idx_zam_klient ON zamowienie(id_klienta);
```

W tym przykładzie id_klienta w tabeli klient jest kluczem głównym (surogatem), nip – kluczem alternatywnym (naturalnym), a id_klienta w tabeli zamowienie – kluczem obcym realizującym relację jeden-do-wielu. Właściwy dobór typów danych i kluczy wpływa na integralność, wydajność i rozmiar bazy – to fundament dobrze zaprojektowanego, znormalizowanego schematu.

14. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.

ODPOWIEDŹ

System wspomagania decyzji (**SWD**, ang. DSS – Decision Support System) to interaktywny system informatyczny, który pomaga decydentom rozwiązywać **problemy półstrukturalne i niestrukturalne** poprzez wykorzystanie danych, modeli analitycznych i wiedzy. Istotne jest, że SWD **wspiera, a nie zastępuje** decydenta – ostateczna decyzja i odpowiedzialność pozostają po stronie człowieka. Koncepcję rozwinęli w latach 70. XX w. m.in. G. A. Gorry i M. S. Scott Morton.

Kontekst decyzyjny. H. Simon opisał proces decyzyjny jako ciąg faz: **rozpoznanie** (identyfikacja problemu) → **projektowanie** (tworzenie wariantów rozwiązań) → **wybór**; później dodano fazę **wdrożenia i kontroli**. Decyzje dzieli się na **strukturalne** (rutynowe, dające się zalgorytmizować – obsługiwane przez systemy transakcyjne), **półstrukturalne** i **niestrukturalne** (unikatowe, strategiczne). SWD koncentrują się na dwóch ostatnich kategoriach.

Budowa klasycznego SWD:

- **podsystem danych** – baza lub hurtownia danych wewnętrznych i zewnętrznych;
- **podsystem modeli (baza modeli)** – modele statystyczne, prognostyczne, optymalizacyjne (np. programowanie liniowe), symulacyjne i finansowe;

- **podsystem dialogowy (interfejs użytkownika)** – umożliwia interakcję, analizy „co-jeśli” i wizualizację wyników;
- opcjonalnie **podsystem wiedzy** – reguły eksperckie lub modele uczenia maszynowego (tzw. inteligentne SWD).

Rodzaje SWD (klasyfikacja D. Powera): sterowane **danymi** (data-driven – np. OLAP, BI), **modelami** (model-driven – optymalizacja, symulacja), **wiedzą** (knowledge-driven – systemy ekspertowe), **dokumentami** (document-driven) oraz **komunikacją** (communication-driven – np. grupowe systemy wspomagania decyzji, GDSS). Pokrewne są **systemy informowania kierownictwa (EIS)** oraz współczesne systemy **Business Intelligence** i **analityki preskryptywnej**.

Wykorzystanie w przedsiębiorstwie – przykłady:

- **finanse** – planowanie budżetu, ocena opłacalności inwestycji, analiza ryzyka kredytowego (scoring), zarządzanie płynnością, wykrywanie nadużyć;
- **produkcja i logistyka** – planowanie produkcji (MRP, APS), harmonogramowanie, **optymalizacja tras dostaw**, zarządzanie zapasami, wybór lokalizacji magazynów;
- **marketing i sprzedaż** – prognozowanie popytu, **dynamiczne ustalanie cen**, segmentacja klientów, systemy rekomendacyjne, planowanie kampanii;
- **zarządzanie zasobami ludzkimi** – planowanie obsady, analiza rotacji, wspomaganie rekrutacji (z zachowaniem ostrożności etycznej i prawnej);
- **zarządzanie strategiczne** – analiza scenariuszowa, symulacje rynkowe, zrównoważona karta wyników;
- **sektory specjalistyczne** – medycyna (wspomaganie diagnozy), energetyka (prognozowanie zapotrzebowania), rolnictwo precyzyjne.

Korzyści: szybsze i lepiej uzasadnione decyzje, możliwość analizy wielu wariantów, ograniczenie wpływu intuicji i błędów poznawczych, lepsze wykorzystanie danych, przewaga konkurencyjna. **Ograniczenia**: zależność od jakości danych i poprawności modeli, koszty wdrożenia, ryzyko nadmiernego zaufania do wyników, brak przejrzystości modeli opartych na AI oraz wymogi regulacyjne – np. AI Act i art. 22 RODO (prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu).

Współcześnie SWD ewoluują w kierunku rozwiązań wykorzystujących **sztuczną inteligencję** – uczenie maszynowe i duże modele językowe – co znacząco zwiększa ich możliwości, ale wymaga zachowania **nadzoru człowieka** nad kluczowymi decyzjami.

15. Systemy ekspertowe – budowa, znaczenie, wykorzystanie.

ODPOWIEDŹ

System ekspertowy to program komputerowy należący do dziedziny sztucznej inteligencji, który wykorzystuje **wiedzę ekspertów** z wąskiej, specjalistycznej dziedziny oraz **mechanizmy wnioskowania** w celu rozwiązywania problemów wymagających zwykle udziału człowieka-eksperta. Naśladuje sposób rozumowania specjalisty i – co go wyróżnia – potrafi **wyjaśnić**, w jaki sposób doszedł do wniosku. Systemy ekspertowe reprezentują tzw. **symboliczną sztuczną inteligencję** i rozwijały się głównie w latach 70. i 80. XX w.

Budowa systemu ekspertowego:

- **baza wiedzy** – zawiera wiedzę dziedzinową, najczęściej w postaci **reguł produkcji** (JEŻELI warunek, TO wniosek lub akcja), a także ram, sieci semantycznych czy ontologii; np. JEŻELI temperatura > 38°C I występuje kaszel, TO możliwa infekcja dróg oddechowych;
- **baza faktów** (pamięć robocza) – dane dotyczące konkretnego rozwiązywanego przypadku;

- **mechanizm wnioskowania (maszyna wnioskująca)** – na podstawie faktów i reguł wyprowadza nowe fakty; stosuje **wnioskowanie w przód** (od faktów do wniosków – sterowane danymi) lub **wnioskowanie wstecz** (od hipotezy do potwierdzających ją faktów – sterowane celem) oraz strategie rozstrzygania konfliktów między regułami;
- **moduł objaśniający** – wyjaśnia użytkownikowi, dlaczego zadano pytanie i jak uzyskano wynik, co buduje zaufanie do systemu;
- **moduł pozyskiwania wiedzy** – umożliwia rozbudowę i aktualizację bazy wiedzy;
- **interfejs użytkownika**.

Kluczową rolę odgrywa **inżynier wiedzy**, który pozyskuje wiedzę od ekspertów i ją formalizuje. Etap **pozyskiwania wiedzy** uchodzi za najtrudniejszy (tzw. wąskie gardło akwizycji wiedzy). Do reprezentowania niepewności stosuje się **współczynniki pewności**, **logikę rozmytą** czy **sieci bayesowskie**. Systemy buduje się z użyciem języków i narzędzi takich jak **Prolog**, **LISP**, **CLIPS**, **Drools** lub gotowych **systemów szkieletowych** (shell) – „pustych" systemów ekspertowych, które wypełnia się wiedzą dziedzinową.

Klasyczne przykłady: **MYCIN** (Uniwersytet Stanforda, lata 70.) – diagnozowanie bakteryjnych infekcji krwi i dobór antybiotyków; **DENDRAL** – ustalanie struktury związków chemicznych; **XCON (R1)** – konfigurowanie komputerów VAX w firmie DEC, przynoszące znaczące oszczędności; **PROSPECTOR** – wspomaganie poszukiwań złóż mineralnych.

Znaczenie: systemy ekspertowe pozwalają **utrwalić i powielić rzadką wiedzę ekspercką** (chroniąc ją przed utratą, np. wraz z odejściem specjalisty), zapewniają spójność i szybkość decyzji, działają bez przerwy i w wielu miejscach jednocześnie, a dzięki modułowi objaśniającemu – są przejrzyste. Ich wady to trudność pozyskania i aktualizacji wiedzy, wąski zakres działania (brak „zdrowego rozsądku"), zawodność w sytuacjach nietypowych oraz brak zdolności samodzielnego uczenia się.

Wykorzystanie: diagnostyka medyczna i techniczna (awarie maszyn, pojazdów, sieci), bankowość i ubezpieczenia (ocena wniosków kredytowych, likwidacja szkód, wykrywanie oszustw), doradztwo prawne i podatkowe, konfiguratory produktów, sterowanie procesami przemysłowymi, rolnictwo, systemy help desk oraz systemy zarządzania regułami biznesowymi (**BRMS**) w dużych organizacjach.

Obecnie klasyczne systemy ekspertowe ustępują miejsca uczeniu maszynowemu i dużym modelom językowym, jednak ich idea przetrwała – w silnikach reguł biznesowych oraz w podejściu **neurosymbolicznym**, łączącym sieci neuronowe z jawną, weryfikowalną wiedzą. Zaletą systemów regułowych pozostaje **wyjaśnialność**, coraz ważniejsza w świetle wymogów AI Act.

16. Internet rzeczy – istota działania, zalety, wady, wykorzystanie.

ODPOWIEDŹ

Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) to koncepcja, zgodnie z którą fizyczne przedmioty – urządzenia, maszyny, pojazdy, budynki – wyposażone w **czujniki, elementy wykonawcze (aktuatory), mikroprocesory i moduły komunikacyjne** łączą się z siecią, zbierają i wymieniają dane oraz mogą autonomicznie reagować na zmiany otoczenia. Termin wprowadził w 1999 r. **Kevin Ashton**. Liczbę podłączonych urządzeń IoT na świecie szacuje się obecnie na około 20 miliardów.

Istota działania – architektura warstwowa:

1. **Warstwa percepcji (urządzeń)** – czujniki mierzą parametry (temperaturę, ruch, wilgotność, położenie GPS, drgania), a aktuatory wykonują działania (otwierają zawór, przełączają przekaźnik, uruchamiają silnik); identyfikacja obiektów odbywa się m.in. za pomocą RFID i NFC.
2. **Warstwa sieciowa (komunikacji)** – przesyła dane za pomocą technologii krótkiego zasięgu (**Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter**), dalekiego zasięgu o niskim poborze mocy

(**LPWAN: LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M**) oraz **5G**, z użyciem lekkich protokołów aplikacyjnych, takich jak **MQTT** (model publikuj–subskrybuj) i **CoAP**.

3. **Warstwa przetwarzania** – dane są analizowane w **chmurze** (np. platformy AWS IoT, Azure IoT) lub bliżej źródła – w modelu **przetwarzania brzegowego (edge computing)** i mgłowego (fog computing), co zmniejsza opóźnienia i obciążenie sieci.
4. **Warstwa aplikacji** – usługi dla użytkownika: panele, alerty, automatyzacja, analityka, **cyfrowe bliźniaki** (digital twins).

Cykl działania można opisać sekwencją: **pomiar → transmisja → analiza → decyzja → działanie**.

Zalety: automatyzacja procesów i oszczędność czasu; monitorowanie w czasie rzeczywistym; **optymalizacja zużycia zasobów** (energii, wody, paliwa); **konserwacja predykcyjna** – wykrywanie awarii, zanim nastąpią; lepsze dane do podejmowania decyzji; nowe modele biznesowe (produkt jako usługa); poprawa komfortu, bezpieczeństwa i jakości życia (np. teleopieka nad osobami starszymi).

Wady i wyzwania: **bezpieczeństwo** (wiele urządzeń ma słabe zabezpieczenia i staje się celem ataków), **prywatność** (gromadzenie wrażliwych danych o zachowaniach użytkowników), **brak standaryzacji i interoperacyjności** (częściowo rozwiązywany przez standard Matter), zależność od łączności i od dostawcy (np. wyłączenie usługi chmurowej unieruchamia urządzenie), koszty wdrożenia i utrzymania, zarządzanie ogromną liczbą urządzeń i danych, zużycie energii i elektroodpady, ograniczone zasoby obliczeniowe urządzeń.

Wykorzystanie:

- **inteligentny dom** (smart home) – oświetlenie, ogrzewanie, zamki, czujniki dymu, asystenci głosowi;
- **przemysł (IIoT, Przemysł 4.0)** – monitorowanie maszyn, konserwacja predykcyjna, śledzenie produkcji;
- **inteligentne miasta** – sterowanie ruchem, systemy parkingowe, oświetlenie uliczne, monitoring jakości powietrza, gospodarka odpadami;
- **energetyka** – inteligentne liczniki (smart metering), sieci smart grid;
- **logistyka i transport** – śledzenie przesyłek i flot, monitorowanie łańcucha chłodniczego, pojazdy połączone z siecią;
- **ochrona zdrowia** (IoMT) – urządzenia ubieralne (wearables), zdalne monitorowanie pacjentów;
- **rolnictwo precyzyjne** – czujniki wilgotności gleby, automatyczne nawadnianie, monitoring zwierząt;
- **handel** – zarządzanie zapasami, inteligentne półki sklepowe.

Internet rzeczy jest jednym z filarów transformacji cyfrowej – jego pełny potencjał ujawnia się w połączeniu z **analityką big data, sztuczną inteligencją i sieciami 5G**, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

17. Zagrożenia w systemach Internetu rzeczy.

ODPOWIEDŹ

Systemy IoT są szczególnie narażone na ataki ze względu na **ogromną liczbę i różnorodność urządzeń**, ich **ograniczone zasoby** obliczeniowe i energetyczne (utrudniające stosowanie silnej kryptografii), długi cykl życia bez aktualizacji, fizyczną dostępność dla atakującego oraz presję producentów na niski koszt i szybkie wprowadzenie produktu na rynek – często kosztem bezpieczeństwa. Każde podłączone urządzenie rozszerza **powierzchnię ataku** organizacji.

Główne zagrożenia (m.in. według zestawienia OWASP IoT Top 10):

- **słabe, domyślne lub zaszyte na stałe hasła** – najczęstsza przyczyna przejęć; przykładem jest **botnet Mirai (2016)**, który przejął setki tysięcy kamer i routerów, logując się domyślnymi hasłami, i

przeprowadził jeden z największych ataków **DDoS** (m.in. na dostawcę usług DNS – firmę Dyn, co zakłóciło dostęp do wielu popularnych serwisów);

- **brak lub niebezpieczny mechanizm aktualizacji** – niezałatane podatności oprogramowania układowego (firmware), aktualizacje bez weryfikacji podpisu cyfrowego;
- **niezabezpieczone usługi sieciowe i interfejsy** – otwarte porty (np. Telnet), podatne interfejsy webowe, API i aplikacje mobilne sterujące urządzeniem;
- **brak szyfrowania komunikacji** – podsłuch, ataki typu **man-in-the-middle**, podszywanie się pod urządzenie;
- **niebezpieczne przechowywanie danych** i **naruszenia prywatności** – kamery, asystenci głosowi, urządzenia medyczne i ubieralne gromadzą dane wrażliwe;
- **ataki fizyczne** – dostęp do portów serwisowych (JTAG, UART), odczyt pamięci, klonowanie urządzeń;
- **zagrożenia łańcucha dostaw** – podatne komponenty i biblioteki firm trzecich, złośliwe modyfikacje na etapie produkcji;
- **ataki na protokoły radiowe** (Zigbee, BLE) – zagłuszanie (jamming), ataki powtórzeniowe (replay);
- **wykorzystanie urządzenia jako punktu wejścia** do sieci firmowej i dalszego przemieszczania się w niej – opisywano np. przypadek, w którym przestępcy dostali się do sieci kasyna przez podłączony do Internetu termometr w akwarium;
- **zagrożenia dla systemów przemysłowych (OT, IIoT)** – sabotaż procesów fizycznych (przykładem jest robak **Stuxnet**), z potencjalnym zagrożeniem dla życia i zdrowia;
- **brak zarządzania urządzeniami** – niezinwentaryzowane urządzenia (tzw. shadow IoT), brak monitorowania i procedur bezpiecznego wycofania z eksploatacji.

Skutki: przejęcie kontroli nad urządzeniem, włączenie go do botnetu, kradzież danych, szpiegowanie użytkowników, zakłócenie procesów przemysłowych, a nawet zagrożenie bezpieczeństwa fizycznego ludzi (np. w medycynie, transporcie, energetyce).

Metody ochrony: zmiana haseł domyślnych i unikalne poświadczenia dla każdego urządzenia, **segmentacja sieci** (odrębne sieci VLAN dla IoT), regularne i podpisane cyfrowo aktualizacje (OTA), **bezpieczny rozruch** (secure boot) i sprzętowe moduły bezpieczeństwa (TPM, secure element), szyfrowanie komunikacji (TLS/DTLS) i uwierzytelnianie oparte na certyfikatach, wyłączanie zbędnych usług, inwentaryzacja i monitorowanie urządzeń (wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym), zasada **security by design**.

W sferze regulacyjnej istotne są: norma **ETSI EN 303 645** (bezpieczeństwo konsumenckiego IoT), unijne wymagania cyberbezpieczeństwa dla urządzeń radiowych (akt delegowany do dyrektywy RED, stosowany od sierpnia 2025 r.) oraz **Cyber Resilience Act** (rozporządzenie UE 2024/2847), który wprowadza obowiązkowe wymagania bezpieczeństwa dla produktów z elementami cyfrowymi – z obowiązkiem zgłaszania aktywnie wykorzystywanych podatności od września 2026 r. i pełnym stosowaniem od grudnia 2027 r.

18. Uczenie maszynowe – analiza pojęcia, działanie, wykorzystanie.

ODPOWIEDŹ

Uczenie maszynowe (ML – Machine Learning) to dziedzina sztucznej inteligencji zajmująca się tworzeniem algorytmów, które **uczą się na podstawie danych** i poprawiają swoje działanie wraz z doświadczeniem, zamiast wykonywać reguły jawnie zaprogramowane przez człowieka. W klasycznym ujęciu A. Samuela (1959) jest to dziedzina dająca komputerom zdolność uczenia się bez konieczności ich jawnego programowania. Bardziej formalną definicję podał T. Mitchell (1997): program uczy się z doświadczenia E w odniesieniu do zadania T i miary jakości P, jeżeli jego skuteczność w zadaniu T, mierzona miarą P, rośnie wraz z doświadczeniem E. Przykładowo filtr antyspamowy (zadanie T – klasyfikacja wiadomości) uczy się na oznaczonych e-mailach (doświadczenie E), a miarą jakości jest odsetek poprawnych klasyfikacji (P).

Relacja pojęć: sztuczna inteligencja (AI) jest pojęciem najszerszym; uczenie maszynowe to jej poddziedzina, a **głębokie uczenie** (deep learning), oparte na wielowarstwowych sieciach neuronowych, jest z kolei poddziedziną uczenia maszynowego. Na głębokim uczeniu opierają się współczesne **duże modele językowe (LLM)** i generatywna AI.

Istota zmiany paradygmatu: w programowaniu klasycznym człowiek dostarcza **dane i reguły**, a komputer zwraca wyniki; w uczeniu maszynowym człowiek dostarcza **dane i oczekiwane wyniki (przykłady)**, a komputer sam wyznacza reguły – czyli model.

Działanie – cykl życia modelu uczenia maszynowego:

1. **Zdefiniowanie problemu** i miary sukcesu.
2. **Pozyskanie i przygotowanie danych** – czyszczenie, uzupełnianie braków, normalizacja, kodowanie zmiennych, **inżynieria cech** (feature engineering); etap ten często pochłania większość czasu projektu.
3. **Podział danych** na zbiór **treningowy**, **walidacyjny** i **testowy** (lub walidacja krzyżowa).
4. **Wybór algorytmu i trening** – parametry modelu (np. wagi) są dopasowywane tak, by **minimalizować funkcję straty** (błąd między predykcją a rzeczywistością), najczęściej metodą **spadku gradientu**; dobiera się także **hiperparametry**.
5. **Ewaluacja** – na danych testowych, niewidzianych podczas treningu, z użyciem metryk: dokładność, precyzja, czułość (recall), miara F1, AUC (klasyfikacja) lub MAE, RMSE (regresja).
6. **Wdrożenie i monitorowanie** – model działa produkcyjnie (inferencja), jego jakość jest monitorowana, a sam model okresowo douczany (praktyki **MLOps**).

Celem uczenia jest **generalizacja** – poprawne działanie na nowych, nieznanych danych, a nie zapamiętanie przykładów treningowych.

Wykorzystanie:

- **biznes i marketing** – systemy rekomendacyjne (e-commerce, serwisy streamingowe), segmentacja klientów, przewidywanie odejść (churn), dynamiczne ustalanie cen;
- **finanse** – wykrywanie oszustw kartowych, scoring kredytowy, handel algorytmiczny, przeciwdziałanie praniu pieniędzy;
- **medycyna** – analiza obrazów medycznych (RTG, tomografia, MRI), wspomaganie diagnozy, projektowanie leków;
- **przemysł** – konserwacja predykcyjna, kontrola jakości z wykorzystaniem wizji komputerowej, optymalizacja procesów;
- **przetwarzanie języka naturalnego** – tłumaczenie maszynowe, chatboty i asystenci AI, analiza sentymentu, rozpoznawanie mowy;
- **transport** – pojazdy autonomiczne, optymalizacja logistyki;
- **cyberbezpieczeństwo** – wykrywanie anomalii i złośliwego oprogramowania, filtrowanie spamu i phishingu;
- **informatyka** – asystenci programistyczni generujący i analizujący kod.

Uczenie maszynowe stało się technologią ogólnego przeznaczenia – jego wartość zależy jednak od jakości danych, rzetelnej ewaluacji i odpowiedzialnego stosowania, które w Unii Europejskiej reguluje **AI Act** (rozporządzenie 2024/1689).

19. Ograniczenia i problemy w uczeniu maszynowym.

ODPOWIEDŹ

Mimo spektakularnych sukcesów uczenie maszynowe ma istotne ograniczenia, których zrozumienie jest warunkiem jego odpowiedzialnego stosowania. Można je pogrupować w kilka kategorii.

1. Problemy związane z danymi:

- **jakość danych** – zasada **GIGO** (garbage in, garbage out): błędy, braki, szum i nieaktualność danych przekładają się na błędne modele;
- **ilość danych** – szczególnie głębokie uczenie wymaga ogromnych zbiorów, których oznaczanie (etykietowanie) bywa kosztowne;
- **niereprezentatywność i stronniczość (bias)** – model odtwarza uprzedzenia obecne w danych historycznych; znany jest przypadek eksperymentalnego systemu rekrutacyjnego dużej firmy technologicznej, który dyskryminował kobiety, ponieważ uczył się na decyzjach z okresu, w którym zatrudniano głównie mężczyzn;
- **niezbalansowane klasy** – np. oszustwa stanowią ułamek procenta transakcji, więc model zawsze odpowiadający „brak oszustwa” ma wysoką dokładność, ale jest bezużyteczny;
- **wyciek danych (data leakage)** – informacje ze zbioru testowego lub „z przyszłości” trafiające do treningu i zawyżające ocenę modelu;
- **klątwa wymiarowości** – przy bardzo dużej liczbie cech dane stają się rzadkie, a modele gorzej uogólniają.

2. Problemy związane z modelem i procesem uczenia:

- **przeuczenie (overfitting)** – model „zapamiętuje” dane treningowe wraz z szumem i słabo generalizuje; przeciwdziała się mu m.in. regularyzacją, walidacją krzyżową, techniką dropout, wczesnym zatrzymaniem uczenia i zwiększeniem ilości danych;
- **niedouczenie (underfitting)** – model zbyt prosty, by uchwycić zależności;
- **kompromis między obciążeniem a wariancją** (bias–variance trade-off);
- **dryf danych i dryf koncepcji** – zmiana rozkładu danych w czasie (np. zmiana zachowań klientów po pandemii) powoduje degradację modelu, stąd konieczność monitorowania i douczania;
- **korelacja a przyczynowość** – modele wychwytują korelacje, które nie muszą oznaczać związków przyczynowych;
- **halucynacje** modeli generatywnych – wytwarzanie przekonująco brzmiących, lecz nieprawdziwych treści.

3. Wyjaśnialność i zaufanie: złożone modele (głębokie sieci neuronowe, zespoły drzew) działają jak **czarne skrzynki** – trudno wyjaśnić, dlaczego podjęły daną decyzję. Jest to istotny problem w medycynie, bankowości czy HR, gdzie decyzje muszą być uzasadnione. Odpowiedzią jest dziedzina **wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (XAI)** – metody takie jak SHAP, LIME czy mapy istotności.

4. Bezpieczeństwo: **ataki adwersarialne** (niewielkie, niezauważalne dla człowieka zmiany danych wejściowych – np. naklejki na znaku drogowym – zmieniają decyzję modelu), **zatruwanie danych treningowych** (data poisoning), kradzież modelu, ataki na prywatność (odtwarzanie danych treningowych, ustalanie, czy dany rekord był w zbiorze treningowym), a w przypadku modeli językowych – **wstrzykiwanie poleceń** (prompt injection).

5. Koszty i zasoby: trening dużych modeli wymaga ogromnej mocy obliczeniowej (GPU), energii i wody do chłodzenia centrów danych, co rodzi koszty finansowe i środowiskowe oraz sprzyja koncentracji możliwości w rękach największych firm; brakuje również specjalistów.

6. Aspekty prawne i etyczne: ochrona danych osobowych (**RODO** – zasada minimalizacji danych, art. 22 dotyczący zautomatyzowanego podejmowania decyzji), prawa autorskie do danych treningowych, odpowiedzialność za błędy modelu, dyskryminacja algorytmiczna, dezinformacja i deepfake. Unijny **AI Act**

(rozporządzenie 2024/1689) wprowadza podejście oparte na ryzyku – zakazuje niektórych praktyk (np. scoringu społecznego) i nakłada wymogi na systemy wysokiego ryzyka (jakość danych, dokumentacja, nadzór człowieka, przejrzystość).

Podsumowując, uczenie maszynowe nie jest „magiczną skrzynką": jego skuteczność zależy od danych, rzetelnej walidacji i ciągłego nadzoru, a wdrożenie wymaga uwzględnienia aspektów technicznych, etycznych i prawnych.

20. Metody uczenia maszynowego.

ODPOWIEDŹ

Metody uczenia maszynowego klasyfikuje się przede wszystkim według **sposobu uczenia**, tj. rodzaju informacji zwrotnej, jaką otrzymuje algorytm. Wyróżnia się cztery podstawowe paradygmaty.

1. Uczenie nadzorowane (z nauczycielem, supervised learning) – model uczy się na danych **oznaczonych (etykietowanych)**, czyli na parach: dane wejściowe → poprawna odpowiedź. Celem jest nauczenie się funkcji odwzorowującej wejście na wyjście. Dwa główne zadania to:

- **klasyfikacja** – przewidywanie kategorii (spam / nie-spam, rozpoznanie cyfry, diagnoza choroby);
- **regresja** – przewidywanie wartości ciągłej (cena mieszkania, prognoza sprzedaży).

Typowe algorytmy: **regresja liniowa** i **logistyczna**, **k najbliższych sąsiadów (k-NN)**, **naiwny klasyfikator Bayesa**, **drzewa decyzyjne** (np. CART, C4.5 – łatwe w interpretacji), **maszyny wektorów nośnych (SVM)**, **lasy losowe**, **gradient boosting** (XGBoost, LightGBM – bardzo skuteczne na danych tabelarycznych) oraz **sieci neuronowe**.

2. Uczenie nienadzorowane (bez nauczyciela, unsupervised learning) – dane **nie mają etykiet**; algorytm samodzielnie odkrywa ich strukturę:

- **grupowanie (klasteryzacja)** – metoda **k-średnich** (k-means), grupowanie hierarchiczne, **DBSCAN** (oparte na gęstości); np. segmentacja klientów;
- **redukcja wymiarowości** – **analiza głównych składowych (PCA)**, t-SNE, UMAP – kompresja i wizualizacja danych;
- **reguły asocjacyjne** – algorytmy **Apriori** i FP-Growth (analiza koszykowa);
- **wykrywanie anomalii** – np. Isolation Forest, autoenkodery.

3. Uczenie ze wzmocnieniem (reinforcement learning) – **agent** uczy się, wchodząc w interakcję ze **środowiskiem**: wykonuje **akcje**, obserwuje **stan** i otrzymuje **nagrody lub kary**. Jego celem jest znalezienie strategii (polityki) maksymalizującej skumulowaną nagrodę, przy równoważeniu eksploracji i eksploatacji. Algorytmy: **Q-learning**, Deep Q-Network (DQN), metody gradientu polityki (np. PPO). Zastosowania: gry (**AlphaGo** pokonał w 2016 r. jednego z najlepszych graczy w go na świecie), robotyka, sterowanie, optymalizacja zasobów, a także dostrajanie modeli językowych na podstawie ocen ludzi (**RLHF**).

4. Uczenie częściowo nadzorowane (semi-supervised) i samonadzorowane (self-supervised) – pierwsze łączy niewielki zbiór danych oznaczonych z dużym zbiorem nieoznaczonych (bo etykietowanie jest kosztowne); drugie generuje etykiety z samych danych – np. model językowy uczy się przewidywać kolejne lub ukryte słowa w tekście. Uczenie samonadzorowane jest podstawą **wstępnego trenowania** (pre-training) dużych modeli językowych i tzw. modeli bazowych (foundation models).

Głębokie uczenie (deep learning) to rodzina metod wykorzystujących **wielowarstwowe sieci neuronowe**, uczone algorytmem **propagacji wstecznej błędu**, stosowana w każdym z powyższych paradygmatów:

- **sieci konwolucyjne (CNN)** – obrazy, wizja komputerowa;
- **sieci rekurencyjne (RNN, LSTM)** – sekwencje, szeregi czasowe;

- **transformery** (2017, mechanizm uwagi – attention) – podstawa współczesnych modeli językowych (np. GPT, Claude, BERT) i modeli multimodalnych;
- **modele generatywne** – sieci GAN, autoenkodery wariacyjne, modele dyfuzyjne (generowanie obrazów).

Techniki przekrojowe: **uczenie zespołowe** (ensemble learning) – **bagging** (np. las losowy) i **boosting** – czyli łączenie wielu słabszych modeli w jeden silniejszy; **uczenie transferowe** (transfer learning) – wykorzystanie modelu wytrenowanego na jednym zadaniu do rozwiązania innego (dostrajanie, fine-tuning); **uczenie federacyjne** – trening na rozproszonych danych bez ich centralizacji, chroniący prywatność.

Dobór metody zależy od rodzaju problemu (klasyfikacja, regresja, grupowanie, sterowanie), dostępności etykiet, ilości i typu danych (tabelaryczne, obrazy, tekst), wymagań dotyczących **interpretowalności**, zasobów obliczeniowych oraz oczekiwanej dokładności. Dobrą praktyką jest rozpoczynanie od prostych modeli bazowych i stopniowe zwiększanie złożoności.

21. Charakterystyka, bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych.

ODPOWIEDŹ

Aplikacja internetowa (webowa) to program działający w architekturze **klient–serwer**, uruchamiany w przeglądarce i komunikujący się z serwerem za pomocą protokołu **HTTP/HTTPS**. Nie wymaga instalacji, jest dostępna z dowolnego urządzenia, a aktualizacje wdraża się centralnie. Wyróżnia się tradycyjne aplikacje wielostronicowe (MPA), aplikacje jednostronicowe (**SPA**, np. klient poczty w przeglądarce), **progresywne aplikacje webowe (PWA)** – działające także offline i instalowane podobnie jak aplikacje natywne – oraz usługi w modelu **SaaS**.

Aplikacja mobilna to oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych (Android, iOS), dystrybuowane zwykle przez sklepy z aplikacjami (Google Play, App Store). Rodzaje:

- **natywne** – tworzone dla jednej platformy (Kotlin/Java dla Androida, Swift dla iOS): najwyższa wydajność i pełny dostęp do funkcji urządzenia (aparat, GPS, biometria, powiadomienia), ale wyższy koszt wytworzenia;
- **wieloplatformowe (cross-platform)** – jeden kod dla wielu systemów (**Flutter**, **React Native**, Kotlin Multiplatform, .NET MAUI);
- **hybrydowe** – aplikacja webowa osadzona w natywnej „otoczce” (np. Ionic, Capacitor).

Cechy aplikacji mobilnych: działanie na urządzeniu użytkownika (część danych przechowywana lokalnie), ograniczone zasoby, praca offline, wykorzystanie lokalizacji i czujników, system uprawnień.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Punktem odniesienia jest lista **OWASP Top 10** (edycja 2025), obejmująca najpoważniejsze kategorie ryzyk: **naruszenie kontroli dostępu** (np. dostęp do cudzych zasobów przez zmianę identyfikatora w adresie; kategoria ta obejmuje obecnie także SSRF), **błędną konfigurację zabezpieczeń**, **błędy w łańcuchu dostaw oprogramowania** (podatne lub złośliwe biblioteki i zależności), **błędy kryptograficzne**, **wstrzykiwanie** (SQL injection, XSS, wstrzykiwanie poleceń systemowych), **niebezpieczny projekt**, **błędy uwierzytelniania**, **naruszenia integralności oprogramowania i danych**, **niewystarczające rejestrowanie zdarzeń i alertowanie** oraz – nową kategorię – **niewłaściwą obsługę sytuacji wyjątkowych**. Do innych typowych ataków należą CSRF, przejęcie sesji, ataki siłowe (brute force) i credential stuffing.

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych opisuje **OWASP Mobile Top 10 (2024)**: niewłaściwe użycie poświadczeń (np. klucze API zaszyte w kodzie), niedostateczne bezpieczeństwo łańcucha dostaw, niebezpieczne uwierzytelnianie i autoryzacja, niewystarczająca walidacja danych wejściowych i wyjściowych, **niebezpieczna komunikacja**, niewystarczająca ochrona prywatności, słaba ochrona kodu binarnego (inżynieria wsteczna, modyfikacja aplikacji), błędna konfiguracja, **niebezpieczne przechowywanie danych** na urządzeniu oraz niewystarczająca kryptografia. Dodatkowe zagrożenia to złośliwe aplikacje podszywające

się pod legalne (np. bankowe), nadmierne uprawnienia, urządzenia z odblokowanym systemem (root, jailbreak) oraz trojany bankowe przechwytujące kody autoryzacyjne.

Metody zabezpieczeń:

- **bezpieczny cykl wytwarzania oprogramowania** (Secure SDLC, DevSecOps) – modelowanie zagrożeń, przeglądy kodu, testy **SAST** i **DAST**, analiza zależności (SCA), testy penetracyjne; weryfikacja według standardów **OWASP ASVS** (web) i **MASVS** (mobile);
- **walidacja i sanityzacja danych wejściowych**, **zapytania parametryzowane**, kodowanie danych wyjściowych (ochrona przed XSS), nagłówki bezpieczeństwa (**CSP**, **HSTS**);
- **szyfrowanie transmisji** (TLS 1.2/1.3), a w aplikacjach mobilnych także **przypinanie certyfikatów** (certificate pinning);
- **silne uwierzytelnianie** – **MFA**, klucze dostępu (**passkeys**, standard FIDO2/WebAuthn), bezpieczne przechowywanie haseł (funkcje **Argon2** lub **bcrypt** z solą), standardy **OAuth 2.0** i **OpenID Connect**, bezpieczne zarządzanie sesją i tokenami (JWT);
- **autoryzacja po stronie serwera** zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień i domyślnej odmowy;
- **bezpieczne przechowywanie danych na urządzeniu** – systemowe magazyny kluczy (**Android Keystore**, **iOS Keychain**), unikanie zapisywania danych wrażliwych w logach i pamięci podręcznej;
- zaciemnianie kodu (obfuskacja), wykrywanie modyfikacji aplikacji i odblokowania systemu;
- zapora aplikacyjna (**WAF**), ograniczanie liczby żądań (rate limiting), monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń, szybkie łatanie podatności.

Bezpieczeństwo aplikacji nie może być dodawane na końcu projektu – zgodnie z zasadą **security by design** należy je uwzględniać od etapu wymagań. W Unii Europejskiej wymogi te wzmacniają m.in. RODO oraz Cyber Resilience Act.

22. Technologie backendowe i frontendowe – różnice, przykłady.

ODPOWIEDŹ

Współczesne aplikacje internetowe i mobilne budowane są w architekturze warstwowej, w której wyróżnia się dwie zasadnicze części: **frontend** (warstwę prezentacji – to, co widzi użytkownik) i **backend** (warstwę serwerową – to, co dzieje się „za kulisami"). Komunikują się one najczęściej przez **API** (interfejs programistyczny) z wykorzystaniem protokołu HTTP i formatu **JSON**.

Frontend (warstwa kliencka) odpowiada za interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika (UX): wyświetlanie danych, obsługę interakcji, nawigację, wstępną walidację formularzy, responsywność (dostosowanie do różnych ekranów) i dostępność (standard **WCAG**). Kod wykonuje się w **przeglądarce** lub na urządzeniu użytkownika.

- **Technologie podstawowe**: **HTML** (struktura treści), **CSS** (wygląd; preprocesor Sass, frameworki Tailwind CSS i Bootstrap), **JavaScript** i **TypeScript** (logika i interaktywność; TypeScript dodaje statyczne typowanie).
- **Frameworki i biblioteki**: **React**, **Angular**, **Vue.js**, **Svelte**; meta-frameworki z renderowaniem po stronie serwera (SSR): **Next.js**, Nuxt.
- **Narzędzia**: menedżery pakietów (npm), narzędzia budujące (Vite, Webpack), zarządzanie stanem (Redux), testy (Jest, Cypress, Playwright).
- **Frontend mobilny**: Swift/SwiftUI, Kotlin/Jetpack Compose, Flutter, React Native.

Backend (warstwa serwerowa) realizuje **logikę biznesową**, przetwarzanie i przechowywanie danych, uwierzytelnianie i autoryzację, integracje z innymi systemami, obsługę płatności, wysyłkę powiadomień i zadania w tle; udostępnia API dla frontendu. Kod działa na **serwerze** lub w chmurze i jest niewidoczny dla

użytkownika.

- **Języki i frameworki**: **Java** (Spring Boot), **C#** (.NET, ASP.NET Core), **Python** (Django, FastAPI, Flask), **JavaScript/TypeScript** po stronie serwera (**Node.js** z Express lub NestJS), **PHP** (Laravel, Symfony), **Go**, **Ruby** (Ruby on Rails), Kotlin, Rust.
- **Bazy danych**: relacyjne (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle) i NoSQL (MongoDB, Redis).
- **Style API**: **REST**, **GraphQL**, gRPC, WebSocket (komunikacja w czasie rzeczywistym).
- **Infrastruktura**: serwery WWW (Nginx, Apache), konteneryzacja (**Docker**, **Kubernetes**), chmura (AWS, Azure, Google Cloud), architektury **monolityczne**, **mikroserwisowe** i **bezserwerowe** (serverless), kolejki komunikatów (RabbitMQ, Kafka), ciągła integracja i wdrażanie (CI/CD).

Kryterium	Frontend	Backend
Miejsce wykonania	przeglądarka, urządzenie użytkownika	serwer, chmura
Główne zadanie	prezentacja danych i interakcja	logika biznesowa, dane, integracje
Priorytety	użyteczność, estetyka, dostępność, szybkość renderowania	wydajność, skalowalność, niezawodność, spójność danych
Bezpieczeństwo	kod jawny, możliwy do modyfikacji przez użytkownika	miejsce kluczowych walidacji i autoryzacji
Przykłady technologii	HTML, CSS, TypeScript, React, Angular, Vue	Java/Spring, C#/.NET, Python, Node.js, PHP, Go; SQL

Kluczowa zasada bezpieczeństwa wynika z tego porównania: ponieważ kod frontendu jest jawny i może zostać zmodyfikowany, **wszystkie krytyczne walidacje i decyzje autoryzacyjne muszą być wykonywane po stronie backendu**.

Programista łączący obie specjalizacje to **full-stack developer**. Popularne **stosy technologiczne** to np. **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP), **MEAN/MERN** (MongoDB, Express, Angular/React, Node.js) czy połączenie React + Spring Boot + PostgreSQL. Granica między warstwami częściowo się zaciera: platformy **BaaS** (np. Firebase, Supabase) dostarczają gotowy backend, a meta-frameworki (Next.js) pozwalają tworzyć kod serwerowy i kliencki w jednym projekcie.

Przykład działania: użytkownik klika „Kup” w sklepie internetowym – frontend (React) wysyła żądanie do API; backend (np. Spring Boot) weryfikuje uprawnienia, sprawdza stan magazynu w bazie PostgreSQL, zapisuje zamówienie, inicjuje płatność i zwraca odpowiedź, którą frontend prezentuje użytkownikowi.

23. System operacyjny: rola, działanie, budowa, rodzaje.

ODPOWIEDŹ

System operacyjny (SO) to podstawowe oprogramowanie komputera, które **zarządza zasobami sprzętowymi** (procesorem, pamięcią, urządzeniami wejścia-wyjścia, pamięcią masową) i stanowi **pośrednika między użytkownikiem i aplikacjami a sprzętem**. Bez systemu operacyjnego każdy program musiałby samodzielnie obsługiwać sprzęt.

Rola systemu operacyjnego:

- **zarządca zasobów** – przydziela procesor, pamięć i urządzenia konkurującym procesom w sposób efektywny i sprawiedliwy;
- **maszyna rozszerzona (warstwa abstrakcji)** – ukrywa złożoność sprzętu, udostępniając wygodne pojęcia: plik, proces, gniazdo sieciowe;
- **platforma dla aplikacji** – udostępnia interfejs programistyczny (**wywołania systemowe**, API);

- **strażnik bezpieczeństwa** – izoluje procesy, kontroluje uprawnienia i dostęp użytkowników.

Działanie – podstawowe funkcje:

1. **Zarządzanie procesami i wątkami** – tworzenie i kończenie procesów, **planowanie przydziału procesora** (algorytmy: FCFS, SJF, **Round Robin** z kwantem czasu, planowanie priorytetowe, wielopoziomowe kolejki), przełączanie kontekstu, synchronizacja (semafory, muteksy), komunikacja międzyprocesowa, zapobieganie **zakleszczeniom** (deadlock).
2. **Zarządzanie pamięcią** – przydział pamięci operacyjnej, ochrona obszarów pamięci, **pamięć wirtualna** (stronicowanie i segmentacja), zastępowanie stron (algorytmy LRU, FIFO), plik wymiany.
3. **Zarządzanie systemem plików** – organizacja danych w plikach i katalogach, uprawnienia, księgowanie (journaling); przykłady systemów plików: **NTFS** (Windows), **ext4** i Btrfs (Linux), **APFS** (macOS, iOS), FAT32/exFAT (nośniki przenośne).
4. **Obsługa urządzeń wejścia-wyjścia** – za pośrednictwem **sterowników**, mechanizmu **przerwań**, buforowania i bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA).
5. **Obsługa sieci**, **bezpieczeństwo i ochrona** (uwierzytelnianie, kontrola dostępu, szyfrowanie) oraz **interfejs użytkownika** – graficzny (GUI) lub tekstowy (CLI).

Procesor pracuje w dwóch trybach: **trybie jądra** (uprzywilejowanym – z pełnym dostępem do sprzętu) i **trybie użytkownika** (ograniczonym). Aplikacje korzystają z usług jądra za pomocą **wywołań systemowych** (np. open, read, fork).

Budowa systemu operacyjnego:

- **jądro (kernel)** – rdzeń systemu, odpowiedzialny za zarządzanie procesami, pamięcią i urządzeniami;
- **sterowniki urządzeń**;
- **biblioteki i programy systemowe** (np. biblioteka standardowa języka C, usługi działające w tle);
- **powłoka (shell)** – interpreter poleceń (bash, PowerShell) lub środowisko graficzne;
- **program rozruchowy** (bootloader).

Wyróżnia się architektury jądra: **monolityczną** (całe jądro działa w jednej przestrzeni adresowej – szybkie, ale błąd sterownika może zawiesić cały system; np. **Linux**), **mikrojądro** (w jądrze tylko niezbędne minimum, pozostałe usługi działają w przestrzeni użytkownika – większa stabilność i bezpieczeństwo; np. QNX, MINIX), **hybrydową** (Windows NT, macOS z jądrem XNU) oraz architekturę warstwową i modułową.

Rodzaje systemów operacyjnych:

- ze względu na liczbę zadań: **jednozadaniowe** (MS-DOS) i **wielozadaniowe** (współczesne systemy z wywłaszczaniem);
- ze względu na liczbę użytkowników: **jednoużytkownikowe** i **wieloużytkownikowe** (np. Unix, Linux);
- ze względu na sposób przetwarzania: **wsadowe**, **z podziałem czasu** oraz **czasu rzeczywistego (RTOS)** – gwarantujące reakcję w ściśle określonym czasie (np. FreeRTOS, VxWorks, QNX – w motoryzacji, lotnictwie, medycynie);
- ze względu na zastosowanie: **desktopowe** (Windows, macOS, dystrybucje Linuksa, np. Ubuntu, Fedora), **serwerowe** (Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server), **mobilne** (**Android** – oparty na jądrze Linux, **iOS**), **wbudowane** (IoT, sprzęt AGD, samochody), **rozproszone** i **sieciowe**;
- ze względu na licencję: **komercyjne, zamknięte** (Windows, macOS) i **otwarte** (Linux, FreeBSD).

System operacyjny jest fundamentem każdego systemu komputerowego – od jego efektywności, stabilności i bezpieczeństwa zależy działanie wszystkich uruchamianych aplikacji. Współcześnie jego rolę uzupełniają **wirtualizacja** (hiperwizory, np. VMware ESXi, Hyper-V, KVM) oraz **konteneryzacja** (Docker), stanowiące podstawę chmury obliczeniowej.

24. Integracja systemów informatycznych.

ODPOWIEDŹ

Integracja systemów informatycznych to proces łączenia odrębnych systemów, aplikacji i źródeł danych w spójną całość tak, aby mogły **wymieniać dane i współdziałać** w realizacji procesów biznesowych. Problem wynika z faktu, że przedsiębiorstwa korzystają z wielu systemów (ERP, CRM, WMS, systemy kadrowo-płacowe, sklep internetowy, bankowość elektroniczna, BI), często pochodzących od różnych dostawców i powstałych w różnym czasie (systemy dziedziczone – legacy). Brak integracji prowadzi do powstania **wysp informacyjnych (silosów)**, wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, niespójności, błędów i opóźnień.

Cele i korzyści: jednolity obraz danych (np. pełny widok klienta), automatyzacja procesów od początku do końca (np. zamówienie w sklepie internetowym → ERP → magazyn → faktura w KSeF → księgowość), eliminacja redundancji i błędów, szybszy dostęp do informacji i lepsze decyzje, współpraca z partnerami zewnętrznymi w łańcuchu dostaw oraz elastyczność w wymianie poszczególnych komponentów.

Poziomy integracji:

- **danych** – wymiana lub konsolidacja danych między bazami (ETL, replikacja, wspólna hurtownia, wirtualizacja danych);
- **aplikacji** – systemy wzajemnie wywołują swoje funkcje (API, oprogramowanie pośredniczące – middleware);
- **procesów biznesowych** – orkiestracja procesów obejmujących wiele systemów (BPM);
- **interfejsu użytkownika (prezentacji)** – wspólny portal lub pulpit agregujący wiele aplikacji.

Integracja może być **wewnętrzna** (w obrębie organizacji – EAI, Enterprise Application Integration) lub **zewnętrzna** (B2B – np. elektroniczna wymiana dokumentów z kontrahentami, integracja z systemami administracji publicznej).

Architektury (topologie) integracji:

- **punkt–punkt** – bezpośrednie połączenia między parami systemów; proste przy niewielkiej liczbie systemów, lecz liczba połączeń rośnie w tempie $n(n-1)/2$, tworząc tzw. **architekturę spaghetti**, trudną w utrzymaniu;
- **hub-and-spoke** – centralny węzeł (broker) pośredniczy w komunikacji;
- **szyna usług (ESB – Enterprise Service Bus)** w ramach **architektury zorientowanej na usługi (SOA)** – wspólna magistrala zapewniająca transformację, trasowanie i orkiestrację komunikatów;
- **mikroserwisy i API** – lekkie usługi komunikujące się przez API (REST, gRPC), udostępniane przez bramę API (**API Gateway**);
- **architektura sterowana zdarzeniami (EDA)** – systemy publikują zdarzenia, a zainteresowane systemy je subskrybują (np. **Apache Kafka**), co zapewnia luźne powiązanie i skalowalność.

Technologie i standardy: interfejsy **REST** (JSON) i **SOAP** (XML, WSDL), **GraphQL**, webhooki; **middleware** i kolejki komunikatów (RabbitMQ, IBM MQ, Apache Kafka) umożliwiające komunikację **asynchroniczną**; narzędzia ETL/ELT; **EDI** (standard EDIFACT) w handlu; platformy integracyjne **iPaaS** (MuleSoft, Boomi, Azure Logic Apps, SAP Integration Suite) i narzędzia automatyzacji (Power Automate, Zapier); **RPA** – robotyzacja procesów, stosowana, gdy system nie udostępnia API; standardy branżowe, np. **HL7/FHIR** w ochronie zdrowia. Wzorcowe rozwiązania opisuje katalog **Enterprise Integration Patterns** (G. Hohpe, B. Woolf). Przykładami integracji z administracją publiczną w Polsce są m.in. **KSeF**, **JPK**, **ePUAP** i **e-Doręczenia**.

Wyzwania: różnorodność technologii i formatów danych, systemy dziedziczone bez API, zapewnienie **spójności danych** i transakcyjności w środowisku rozproszonym, bezpieczeństwo wymiany (uwierzytelnianie,

szyfrowanie, kontrola dostępu do API), wydajność, monitorowanie przepływów i obsługa błędów, zarządzanie wersjami interfejsów, koszty oraz ryzyko uzależnienia od dostawcy platformy integracyjnej. Kluczowe znaczenie mają także **wspólne słowniki danych i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM)**.

Podsumowując, integracja systemów jest warunkiem funkcjonowania **przedsiębiorstwa cyfrowego** – decyduje o efektywności procesów i jakości informacji zarządczej. Współczesną tendencją jest odchodzenie od ciężkich, scentralizowanych szyn ESB na rzecz podejścia **API-first**, architektury zdarzeniowej i platform chmurowych.

25. Wymień i krótko omów wybrane zagrożenia cybernetyczne.

ODPOWIEDŹ

Zagrożenie cybernetyczne to potencjalna okoliczność, zdarzenie lub działanie, które może spowodować szkodę, zakłócenie lub inny niekorzystny wpływ na sieci i systemy informatyczne, ich użytkowników oraz inne osoby (ujęcie zbliżone do przyjętego w unijnym akcie o cyberbezpieczeństwie). Według raportów CERT Polska liczba zgłaszanych i obsługiwanych incydentów z roku na rok rośnie, a zdecydowaną większość stanowią **oszustwa komputerowe**, przede wszystkim phishing. Poniżej omówiono najważniejsze zagrożenia.

1. **Złośliwe oprogramowanie (malware)** – programy działające na szkodę użytkownika: **wirusy** (dołączają się do plików), **robaki** (samodzielnie rozprzestrzeniają się w sieci), **konie trojańskie** (podszywają się pod legalne programy), **oprogramowanie szpiegujące** (spyware) i keyloggery, **rootkity** (ukrywają obecność intruza), **botnety** (sieci przejętych urządzeń), **cryptojacking** (wykorzystanie mocy obliczeniowej ofiary do wydobywania kryptowalut) oraz **infostealery** (wykradające hasła i sesje z przeglądarek).
2. **Ransomware** – oprogramowanie szyfrujące dane ofiary i żądające okupu za ich odszyfrowanie; obecnie często w modelu **podwójnego wymuszenia** – przestępcy dodatkowo kradną dane i grożą ich publikacją. Funkcjonuje jako usługa (**RaaS** – Ransomware-as-a-Service). Przykłady: **WannaCry** i **NotPetya** (2017) – ten drugi sparaliżował m.in. globalne firmy logistyczne i farmaceutyczne.
3. **Phishing i socjotechnika** – podszywanie się pod zaufane instytucje (bank, firmę kurierską, urząd) w celu wyłudzenia danych logowania, danych kart płatniczych lub nakłonienia ofiary do zainstalowania złośliwego oprogramowania. Odmiany: **spear phishing** (ukierunkowany na konkretną osobę), **whaling** (na kadrę kierowniczą), **smishing** (SMS), **vishing** (rozmowa telefoniczna, np. fałszywy konsultant banku), **quishing** (kody QR). Ataki te wykorzystują emocje: pośpiech, strach, ciekawość i autorytet.
4. **Oszustwa typu BEC** (Business Email Compromise) – przejęcie lub podrobienie firmowej skrzynki e-mail i nakłonienie pracownika do przelewu na konto przestępców (np. rzekoma zmiana numeru rachunku kontrahenta lub pilne polecenie prezesa).
5. **Ataki DDoS** (rozproszona odmowa usługi) – zalewanie serwera lub sieci ogromną liczbą żądań z wielu źródeł (botnetów) w celu uniemożliwienia działania usługi; często stosowane przez haktywistów, także przeciwko polskim instytucjom.
6. **Ataki na aplikacje webowe** – m.in. **SQL injection** (wstrzyknięcie złośliwego zapytania do bazy danych), **XSS** (wstrzyknięcie skryptu do strony), przejęcie sesji, wykorzystanie błędów kontroli dostępu.
7. **Ataki na łańcuch dostaw** – kompromitacja zaufanego dostawcy oprogramowania lub usług, przez którą atakujący uzyskuje dostęp do wielu ofiar jednocześnie; przykłady: **SolarWinds** (2020), **3CX** (2023) oraz próba umieszczenia tylnej furtki w bibliotece **XZ Utils** (2024).
8. **Wykorzystanie podatności, w tym zero-day** – ataki na luki nieznane jeszcze producentowi (brak poprawki) lub znane, ale niezałatane w danej organizacji.
9. **Ataki na hasła i tożsamość** – ataki siłowe (**brute force**), **credential stuffing** (wykorzystanie haseł wykradzionych z innych serwisów), przejmowanie kont, obchodzenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (np. zasypywanie ofiary powiadomieniami push).

10. **Ataki typu man-in-the-middle** – przechwytywanie i modyfikowanie komunikacji, np. w niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi lub przez fałszywe punkty dostępowe.
11. **Zagrożenia wewnętrzne** (insider threats) – celowe (sabotaż, kradzież danych przez nieuczciwego pracownika) lub nieumyślne (błędy, nieostrożność).
12. **Zaawansowane, długotrwałe zagrożenia (APT)** – ukierunkowane kampanie grup powiązanych z państwami, nastawione na szpiegostwo lub sabotaż infrastruktury krytycznej; w związku z wojną w Ukrainie Polska – według raportów branżowych – należy do najczęściej atakowanych państw w Europie.
13. **Zagrożenia wykorzystujące sztuczną inteligencję** – **deepfake** (fałszywe nagrania głosu i obrazu, np. podszywanie się pod prezesa podczas wideokonferencji), automatyzacja i personalizacja phishingu przez modele językowe, **dezinformacja**; a także ataki na same systemy AI (wstrzykiwanie poleceń, zatruwanie danych).

Przeciwdziałanie wymaga podejścia wielowarstwowego: edukacji użytkowników, uwierzytelniania wieloskładnikowego, regularnych aktualizacji, kopii zapasowych przechowywanych offline, segmentacji sieci, systemów EDR i SIEM, planów reagowania na incydenty oraz współpracy z zespołami CSIRT (CSIRT NASK – CERT Polska, CSIRT GOV, CSIRT MON). Incydenty można zgłaszać do CERT Polska, a podejrzane wiadomości SMS przekazywać bezpłatnie na numer 8080. Ramy prawne tworzy znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.